

工程名称：徐工地块社区服务中心及规划中学项目
规划中学

方案名称：高支模工程施工方案

编号：SBC/XGZX-2023-27



编制人：_____

审核人：_____

审定人：_____

编制时间：_____

编制单位：上海宝冶集团有限公司

徐工地块社区服务中心

及规划中学项目规划中学项目部

(盖章)

目 录

目 录	2
1. 工程概况	1
1.1 工程简介	1
1.2 高大支模概况	2
1.3 高大支模特点	3
1.4 施工平面布置	4
1.5 施工要求和技术保证条件	4
2. 编制依据	6
2.1 设计图纸及施工组织设计施工方案	6
2.2 国家、行业、地方规范规程	6
2.3 安全管理法律法规	6
3. 施工计划	8
3.1 施工进度计划	8
3.2 材料与设备计划	8
3.2.1 材料需用计划	8
3.2.2 材料的标准和进厂验收要求	8
3.2.3 设备需用计划	13
4. 施工工艺技术	15
4.1 技术参数	15
4.1.1 板模板及支撑设计	15
4.1.2 梁模板及支撑设计	16
4.1.3 梁侧模板及支架设计	32
4.1.4 柱模板设计	34
4.1.5 架体有周边拉结设计	35
4.1.6 竖向斜杆布置型式选用要求	36
4.1.7 水平剪刀撑设置要求	38
4.1.8 后浇带处模板支架设计	39
4.2 工艺流程	39
4.3 施工方法	39
4.4 操作要求	47
4.5 检查要求	54
4.6 质量要求及管理措施	55
4.6.1 支模架搭设工程质量验收标准	55

4.6.2 模板施工质量通病防治及保证措施	56
5. 施工安全保证措施	58
5.1 组织和技术保障措施	58
5.1.1 组织保障措施	58
5.1.2 技术保障措施	60
5.2 监测监控措施	62
5.2.1 监测目的	62
5.2.2 影响因素	62
5.2.3 监测项目	62
5.2.4 监测点设置	62
5.2.5 仪器设备配置	62
5.2.6 监测标准	62
5.2.7 监测频率	63
5.2.8 监测说明	63
5.3 绿色施工要求	63
5.4 季节施工措施	64
6. 施工管理及作业人员配备和分工	66
6.1 施工管理人员	66
6.2 安全生产管理人员	69
6.3 特种作业人员	69
6.4 其他作业人员配备及分工	70
7. 验收要求	72
7.1 验收标准	72
7.2 验收程序及内容	72
7.3 验收人员	73
8. 应急处置措施	73
8.1 目的	74
8.2 应急救援组织机构及职责	74
8.3 应急响应预案	76
8.4 危险源与风险分析	77
8.5 救援方法	77
8.6 应急资源	79
8.7 应急救援路线	80
9. 计算书及相关图纸等	82

9.1 施工进度计划 82

9.2 施工平面布置图 82

9.3 计算书 82

9.3 相关图纸 83

1. 工程概况

1.1 工程简介

序号	项目	内容
1	项目名称	徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学
		效果图
		
		建设地点示意图
		
2	建设地点	南京市雨花台区铁心桥街道，南至数字大道，北至荷雨路，西至社区服务中心，东至规划纵一路

3	项目概况	徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学项目主要建筑 8 轨 24 班初中，项目总占地面积 33605.4 平方米，总建筑面积 50944.95 平方米，其中地上总建筑面积为 28219.96 平方米，主要包括一栋地上四层的教学综合体，功能包括普通教师、专用教室、图书馆、报告厅、风雨操场、后勤食堂等；地下总建筑面积约 22724.99 平方米，主要包括地下车库、设备用房以及人防工程等。拟建建筑±0 绝对标高 15.40m，基础形式为灌注桩基础+独立承台+筏板，地下室主体结构采用现浇混凝土梁板体系，地上主体结构抗侧力体系采用钢筋混凝土框架结构体系。
4	参建单位	建设单位：南京雨花新城发展有限公司 设计单位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司 勘查单位：江苏省地质工程勘察院 监理单位：江苏建科工程咨询有限公司 施工单位：上海宝冶集团有限公司

1.2 高大支模概况

(1) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令【2018】37 号文）及《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》规定，“混凝土模板支撑工程搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或混凝土板厚 350mm 及以上，或混凝土梁截面面积 0.45m² 及以上。施工总荷载（设计值）15kN/m² 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。”的模板支撑体系均属于高大模板工程，需编制专项方案并进行专家论证。

本工程超过一定规模模板支撑体系分布情况如下表：

地下一层（-5.40m）超过一定规模模板支撑体系概况（非人防区域）	
超限板（mm）	300mm（非超限板）、350mm
板底架体搭设高度	5.4m
超限梁（mm） （包含各类非超限梁）	300×700、400×800、550×1000、300×500、250×500、300×600、500×800、450×900、300×730、400×600、400×1000、400×900、300×800、600×1000、400×1950、300×1950、400×2300、650×2300、400×600、300×900、550×900、300×1900
梁底架体搭设高度	5.4m
地下一层（-5.4m）超过一定规模模板支撑体系概况（人防区域）	

超限板 (mm)	400mm、350mm
板底架体搭设高度	3.82m
超限梁 (mm) (包含各类非超限梁)	450×800、300×600、300×800、500×1100、300×700、300×950、350×800、550×900、550×1000、550×1100、350×900、250×850、300×500、600×1100、300×700、600×1100、600×2150、500×900、350×1000、
梁底架体搭设高度	5.4 m
风雨操场超过一定规模模板支撑体系概况	
超限板 (mm)	/
板底架体搭设高度	14.1m
超限梁 (mm) (包含各类非超限梁)	9 轴双梁 400×1000+200×2000 梁；风雨操场⑨轴屋顶大梁 400×1000 梁
梁底架体搭设高度	14.1m
报告厅超过一定规模模板支撑体系概况	
超限板 (mm)	/
板底架体搭设高度	6.6m
超限梁 (mm) (包含各类非超限梁)	报告厅屋顶梁 400×1200 梁
梁底架体搭设高度	6.6m

以上超危梁板具体分布位置见附图。

1.3 高大支模特点

1.3.1 模板荷载大，安全要求高

本项目为学校教学楼，标准层层高 4.3 米，其中地下一层层高为 5.4 米，达到危大工程标准。另截面积达到 0.45 m² 以上的梁较多，线荷载大，易发生失稳坍塌，施工时必须保证施工安全。我项目部将严格按照有关规范、标准要求设置高大模板支撑系统的构造，并进行详细验算，确保满足安全施工需要。这是模板工程的重点。

1.3.2 施工组织难度大

模板工程内容繁多，顺序复杂，各工序有衔接、有平行、有交叉。因此需要科学、合理组织施工，形成流水节拍，才能提高施工效率，保证工期。

1.3.3 施工风险大

高大模板工程主要施工风险包括：模板及支撑体系构件安装、拆除吊运过程中存在

碰撞或坠落风险；模板及支撑体系安装施工和混凝土浇筑过程中模板支撑体系变形、坍塌风险等，项目部现场设置专职安全员对支架、模板吊装作业进行全程旁站监督，混凝土浇筑前后，项目测量队及时对支架监测点进行测量数据分析，对于浇筑安全动态管控。

1.3.4 施工中弹性失稳较难察觉

结构板、梁支撑系统在施工时，支撑体系缺少主体结构在水平方向的受力约束作用，在施工过程中，施工过程中存在活荷载，较大的施工荷载对局部杆件形成的压力容易造成高支模局部杆件超越弹性范围失稳，而变形往往是细微的、渐进的，肉眼检查不容易发现，从而连带整体出现弹性失稳；高支模作业需严格按照经过专家论证后的施工方案进行，浇筑前对支架模板进行验收，合格后方可开始浇筑作业。

1.3.5 支架搭设过程管理难度大

高支模支架搭设过程中，立柱、横杆、部分位置斜撑搭设较密集，给施工带来困难。现场作业人员不够重视，实际搭设过程中可能存在遗漏支撑杆件、搭设间距和步距偏大、杆件连接不规范、扣件扭矩不符合要求、未安装底座或底座未垫平等情况，影响施工安全，针对上述管理难点，要求现场管理人员高度负责，作业前对施工人员进行技术交底工作，作业中对不合格搭设要求拆除重搭，严格执行高支模施工方案支架搭设参数。

1.4 施工平面布置

详见附图一，施工平面布置图。

1.5 施工要求和技术保证条件

(1) 施工要求

序号	现场准备
1	划分好现场施工区域，将施工层的杂物清理干净，保护好工程轴线控制桩、控制点、半永久性水准点和坐标点。
2	提前完成模板、木枋、架体等材料进场及验收，按规格、大小堆放整齐，做好标识，满足现场安全文明施工要求。
3	对现场塔吊等机械设备、临时用电进行检查，确保不影响模板工程施工。

(2) 技术保证条件

序号	技术准备
1	项目总工程师组织管理人员、班组长熟悉图纸、会审纪要、设计变更、规范、标准、图集等技术资料，所有相关会审纪要、设计变更必须及时下发给各部门。
2	编制施工方案，按规定进行论证、审批。施工总荷载较大的，需考虑荷载往下层传递的影响。

3	针对方案积极组织相关人员的技术交底工作，让大家更加了解设计意图和要求，熟悉工程施工方法、操作工艺、技术措施以及质量、安全要求等，以保证工程施工的进度、质量和安全。
4	现场由测量员做好标高及平面控制点的引测工作，并移交现场作业人员，做好相关交底。

2. 编制依据

2.1 设计图纸及施工组织设计施工方案

序号	名 称	编制时间
1	徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学项目 施工图纸（结施）	2023 年 6 月 20 日
2	徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学项目 施工组织设计	2023 年 3 月 12 日

2.2 国家、行业、地方规范规程

序号	类别	名 称	编 号
1	国家	建筑地基基础设计规范	GB50007-2011
2		建筑结构荷载规范	GB50009-2012
3		混凝土结构设计规范	GB50010-2010
4		建筑施工脚手架安全技术统一标准	GB51210-2016
5		钢结构设计标准	GB50017-2017
6		木结构设计标准	GB50005-2017
7		混凝土结构工程施工质量验收规范	GB50204-2015
8		钢结构工程施工质量验收标准	GB50205-2020
9		建筑工程施工质量验收统一标准	GB50300-2013
10		混凝土结构工程施工规范	GB50666-2011
11	行业	建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程	JGJ231-2021
12		承插型盘扣式钢管支架构件	JGT503-2016
13		建筑施工模板安全技术规范	JGJ162-2008
14		建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范	JGJ130-2011
15		建筑施工临时支撑结构技术规范	JGJ300-2013
16		建筑施工安全检查标准	JGJ59-2011
17		建筑施工高处作业安全技术规范	JGJ80-2016

2.3 安全管理法律法规

序号	名 称	编 号
1	建设工程安全生产管理条例	国务院 393 号令
2	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	国家安全生产监督管理总局令

		第 30 号
3	生产安全事故应急预案管理办法	国家安全生产监督管理总局令 第 17 号
4	危险性较大的分部分项工程安全管理规定	住建部令【2018】37 号文
5	住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知	建办质【2018】31 号文
6	江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则	苏建质安【2019】378 号

3. 施工计划

3.1 施工进度计划

详见附件 1：施工进度计划。

3.2 材料与设备计划

3.2.1 材料需用计划

材料名称	型号/规格	数量	进场时间
盘扣式脚手架	A48 ×3.2	/	根据现场需求陆续进场进场
钢筋桁架楼承板	钢板厚度 0.5mm	/	根据现场需求陆续进场进场
木枋	40mm×90mm	/	根据现场需求陆续进场进场
对拉螺栓	M12/M14/M16	/	根据现场需求陆续进场进场
槽钢	12#槽钢	/	根据现场需求陆续进场进场
工字钢	16#工字钢	/	根据现场需求陆续进场进场
可调顶托	KTC-50	/	根据现场需求陆续进场进场
可调底座	KTZ-60	/	根据现场需求陆续进场进场

备注：1）以上所列材料用量为估算量，具体应以现场实际情况为准；

2）进场时间随工程进度分批进场。

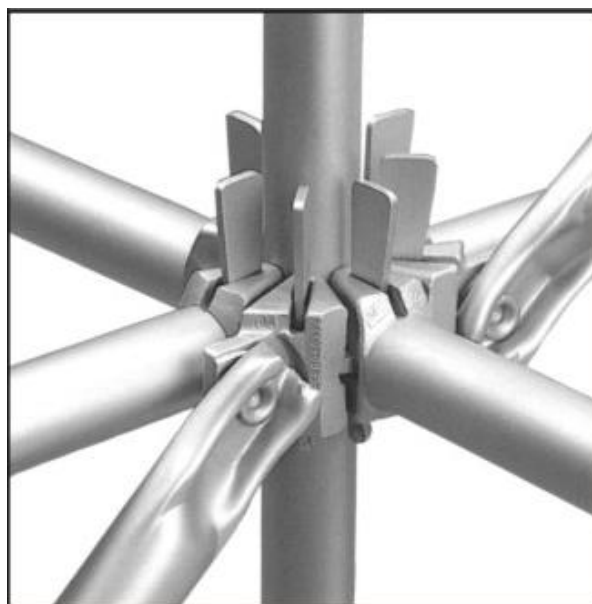
保证措施：物资设备部门根据施工机具的配置计划和现场施工的具体要求合理安排机具的进退场时间。确保性能良好、满足施工要求的机械设备和工具按时进场，现场的机械要得到充分的利用，使用完毕后及时组织退场。

合同工期要求中各节点均为整个建筑施工节点，工期要求严格，各类材料需求量巨大，需根据现场材料需求提前联系供应商备货，要求供应商确保本项目的材料使用需求。

3.2.2 材料的标准和进厂验收要求

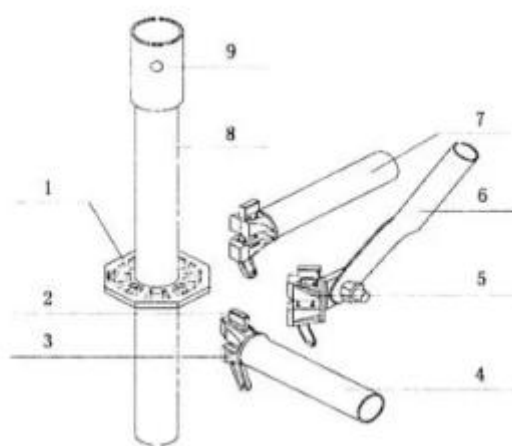
1、钢材的选用

模板支架采用承插型盘扣式钢管架，承插型盘扣式支架是一种高度灵活的多功能支撑架，以立杆部件为基础，立杆每 50cm 配置一个圆盘。每个圆盘上设计有 8 个孔，以便连接其他部件，使整个结构牢固、稳定。



盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好、可适应变化复杂的截面以及可使用吊车整体吊装施工等特点。在本工程中的应用，不但可以减少施工成本，还可以加快施工进度，从而取得良好的经济效益和社会效益。

(1)、 盘扣节点应由焊接于立杆上的连接盘、水平杆杆端扣接头和斜杆杆端扣接头组成，如下图：



1-连接盘；2-扣接头插销；3-水平杆杆端扣接头；

4-水平杆；5-斜杆杆端扣接头；6-竖向斜杆；7-水平斜杆；8-立杆；9-连接套管；

(2)、 原材料应有质量证明书或合格证。

(3)、 立杆不应低于GB/T 1591中Q355的规定，；水平杆和水平斜杆不应低于GB/T 700中Q235的规定；竖向斜杆不应低于GB/T 700中Q195的规定。

(4)、 可调托撑和可调底座的钢板的力学性能不应低于GB/T 700中Q235的规定；调节

丝杆为空心时的力学性能不应低于GB/T 699中牌号为20钢的规定；调节丝杆为实心时的力学性能不应低于GB/T 700中Q235钢的规定。

(5)、立杆连接盘采用碳素铸钢制造时,其力学性能应符合GB/T 11352中ZG230-450牌号的规定；采用圆钢热锻制造或钢板冲压时,其力学性能不应低于GB/T 700中Q235的规定。

(6)、插销采用碳素铸钢制造时,其力学性能不应低于GB/T 11352中ZG230-450牌号的规定；采用圆钢热锻制造时,其力学性能不应低于GB/T 699中牌号为20钢规定；采用钢板冲压时,其力学性能不应低于GB/T 700中Q235的规定。

(7)、连接外套管采用碳素铸钢制造时,其力学性能应符合GB/T 11352中ZG230-450牌号的规定；外套管采用挤压工艺在内壁形成台阶式时,其力学性能不应低于GB/T 700中Q235的规定；外套管采用无缝钢管时,其力学性能不应低于GB/T 1591中Q355的规定；内插管采用无缝钢管或焊管,其力学性能不应低于GB/T 700中Q235的规定。

(8)、扣接头采用碳素铸钢制造,其机械性能应符合GB/T 11352中ZG230-450牌号的规定。

(9)、钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定：

- 1)、钢管应检查直线度，直线度允许偏差为管长的 $1.5L/1000$,两端面应平整。
- 2)、构件长度 L 允许偏差为 $\pm 1.0\text{mm}$,其直线度允许偏差为 $1.5L/1000$ 。
- 3)、一铸件尺寸公差应符合GB/T 6414中CT7的规定。
- 4)、承插型盘扣式钢管脚手架的钢管外径允许偏差应符合下表的规定。

钢管外径和壁厚允许偏差 (mm)

序号	名称	型号	外径D	壁厚t	外径允许偏差	壁厚允许偏差
1	立杆	Z	60.3	3.2	± 0.3	± 0.15
		B	48.3	3.2	± 0.3	± 0.15
2	水平杆、水平斜杆	Z或B	48.3	2.5	± 0.5	± 0.2
3	竖向斜杆	Z或B	48.3	2.5	± 0.5	± 0.2
			42.4	2.5	± 0.3	± 0.15
			38	2.5	± 0.3	± 0.15
			33.7	2.3	± 0.3	± 0.15

5)、立杆杆端面与立杆轴线应垂直,垂直度允许偏差为 0.5mm 。

6)、立杆盘扣节点间距应按 0.5m 模数设置,间距允许偏差为 $\pm 1.0\text{mm}$,累计误差允许

偏差为 $\pm 1.0\text{mm}$ 。

7)、热锻或铸造连接盘的厚度应不小于 8mm ,厚度允许偏差 $\pm 3.0\text{mm}$;钢板冲压的连接盘材质应为Q355,厚度为 9mm ,厚度公差不应为负偏差;若钢板冲压的连接盘材质为Q235,厚度为 10mm ,厚度允许偏差 $\pm 3.0\text{mm}$ 。

8)、内壁有台阶的连接外套管的壁厚应不小于 4mm ;采用无缝钢管作外套管的壁厚应不小于 3.5mm ;内插管的壁厚应不小于 3.2mm 。外套管或内插管壁厚公差不应为负偏差。内壁有台阶的连接外套管长度应不小于 90mm ,可插入长度应不小于 75mm ;采用无缝钢管作外套管的长度应不小于 150mm ,可插入长度应不小于 100mm ;内插管形式的连接套管长度应不小于 200mm ,可插入长度应不小于 100mm 。内插管外径与立杆钢管内径间隙应不大于 2mm ;无缝钢管作外套管的内径与立杆钢管外径间隙应不大于 2mm ;内壁有台阶的连接外套管内径与立杆外径间隙应不大于 3mm 。

9)、立杆与连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔,销孔孔径应不大于 14mm ,允许偏差 $\pm 2.0\text{mm}$;立杆连接件直径宜为 12mm ,允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$

10)、水平杆长度宜按 0.3m 模数设置,长度允许偏差为 $\pm 1.0\text{mm}$

11)、水平杆和水平斜杆杆端扣接头应平行,平行度允许偏差为 1.0mm 。

12)、铸钢制作的扣接头与立杆钢管外表面应形成良好的弧形接触,并应有不小于 500mm^2 的接触面积。

13)、楔形插销的斜度应确保楔形插销楔入连接盘后能自锁。采用碳素铸钢制造和材质为Q235的钢板冲压制作的插销厚度应不小于 8mm ,厚度允许偏差为 $\pm 3.0\text{mm}$ 。采用圆钢热锻制造和材质为Q355的钢板冲压制作的插销厚度应不小于 6mm ,厚度允许偏差为 $\pm 3.0\text{mm}$ 。

14)、重型立杆应配置直径为 48mm 丝杆和调节手柄,丝杆外径允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ 。标准型立杆应配置直径为 38mm 丝杆和调节手柄,丝杆外径允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ 。空心丝杆壁厚包括丝牙,其厚度应不小于 5mm ,允许偏差为 $\pm 3.0\text{mm}$ 。

15)、可调底座底板应采用 5mm 厚Q235钢板制作,厚度允许偏差为 $\pm 3.0\text{mm}$,承力面钢板长度和宽度均应不小于 150mm 。

16)、可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不得小于4扣,螺母厚度不得小于 30mm ,插入立杆内的长度不得小于 150mm 。

(10)、旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定:

1)、 表面锈蚀深度应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;

2)、 钢管弯曲变形应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定;

3)、 钢管上严禁打孔。

(11)、 钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352中规定的ZG 200-420、ZG 230-450、ZG 270-500和ZG 310-570号钢的要求。

(12)、 连接用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117或《热强钢焊条》GB/T 5118中的规定。

(13)、 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782。

(14)、 组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB 50214的规定。

2、 木材的选用

(1)、 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

(2)、 模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定。

(3)、 用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。

(4)、 主要承重构件应选用针叶材;重要的木质连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。

(5)、 当采用不常用树种作为承重结构或构件时,可按现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的要求进行设计。对速生林材,应进行防腐、防虫处理。

(6)、 当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时,应按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的标准进行。

(7)、 施工现场制作的木构件,其木材含水率应符合下列规定

1)、 制作的原木、方木结构,不应大于15%;

- 2)、 板材和规格材，不应大于20%；
- 3)、 受拉构件的连接板，不应大于18%；
- 4)、 连接件，不应大于15%。

3、 竹、木胶合模板板材的选用

(1)、 胶合模板板材表面应平整光滑，具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜，并应有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于12mm，并应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-2018的规定。

(2)、 各层板的原材含水率不应大于15%，且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。

(3)、 胶合模板应采用耐水胶，其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度，并应符合环境保护的要求。

(4)、 进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外，还应保证外观尺寸合格。

3、 对拉螺栓要求

对拉螺栓类型	M16	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	24.5
对拉螺栓类型	M12	轴向拉力设计值 N_t^b (kN)	12.9

3.2.3 设备需用计划

主要设备计划表

序号	材料名称	型号/规格	单位	数量	进场日期
1	圆盘锯	MJ-106	台	5	2023.9
2	平刨	MB-503	台	5	2023.9
3	台钻	VV508S	台	5	2023.9
4	手提电锯	M-651A	台	20	2023.9
5	压刨	MB1065	台	5	2023.9
6	锤子	重量 0.25、0.5kg	把	100	2023.9
7	扳手	17-19、22-24 开口	把	100	2023.9
8	线垂	0.5kg	个	20	2023.9
9	工程检测尺	2m	个	10	2023.9
10	钢卷尺	50m、5m	个	20	2023.9
11	安全带	-	副	100	2023.9

保证措施：物资设备部门根据施工机具的配置计划和现场施工的具体要求合理安排

机具的进退场时间。确保性能良好、满足施工要求的机械设备和工具按时进场，现场的机械要得到充分的利用。

4. 施工工艺技术

4.1 技术参数

根据模板支撑体系施工部署，采用盘扣式支模体系，立杆管为 $\Phi 48 \times 3.2$ ，次龙骨为 $40\text{mm} \times 90\text{mm}$ 木枋，主龙骨为 $\Phi 48 \times 2.8$ 双钢管，架体顶部主要通过U托传力，架体底部垫专用底座，后浇带位置立杆立在工字钢上。模板采用15mm厚多层木模板，梁侧模采用对拉螺栓固定。

4.1.1 板模板及支撑设计

非人防区域	350 厚顶板
板厚 mm	400mm
最大搭设高度 m	5.40m
模板厚度 mm	15
立杆纵距 mm	900
立杆横距 mm	900
步距 mm	1500
立杆承重方式	可调顶托
次龙骨规格、间距	40mm $\times$ 90mm 木枋，间距 400mm
主龙骨规格、间距	$\Phi 48 \times 2.8\text{mm}$ 双钢管，同立杆间距 600mm

非人防区域	400 厚顶板
板厚 mm	400mm
最大搭设高度 m	5.40m
模板厚度 mm	15
立杆纵距 mm	600
立杆横距 mm	600
步距 mm	1500
立杆承重方式	可调顶托
次龙骨规格、间距	40mm $\times$ 90mm 木枋，间距 400mm
主龙骨规格、间距	$\Phi 48 \times 2.8\text{mm}$ 双钢管，同立杆间距 600mm

人防区域	350 厚顶板
板厚 mm	350mm
最大搭设高度 m	5.40m
模板厚度 mm	15
立杆纵距 mm	900
立杆横距 mm	900
步距 mm	1500
立杆承重方式	可调顶托
次龙骨规格、间距	40mm $\times$ 90mm 木枋，间距 400mm
主龙骨规格、间距	$\Phi 48 \times 2.8\text{mm}$ 双钢管，同立杆间距 600mm

人防区域	400 厚顶板
板厚 mm	400mm
最大搭设高度 m	5.40m

模板厚度 mm	15
立杆纵距 mm	600
立杆横距 mm	600
步距 mm	1500
立杆承重方式	可调顶托
次龙骨规格、间距	40mm×90mm 木枋，间距 400mm
主龙骨规格、间距	Φ48×2.8mm 双钢管，同立杆间距 600mm

人防区域	所有板厚不超过 300mm 的板
板厚 mm	180mm/300mm
最大搭设高度 m	5.4
模板厚度 mm	15
立杆纵距 mm	900
立杆横距 mm	900
步距 mm	1500
立杆承重方式	可调顶托
次龙骨规格、间距	40mm×90mm 木枋，间距 400mm
主龙骨规格、间距	Φ48×2.8mm 双钢管，同立杆间距 900mm

风雨操场区域	120mm 的板
板厚 mm	120mm
最大搭设高度 m	14.1
模板厚度 mm	15
立杆纵距 mm	900
立杆横距 mm	900
步距 mm	1500
立杆承重方式	可调顶托
次龙骨规格、间距	40mm×90mm 木枋，间距 400mm
主龙骨规格、间距	Φ48×2.8mm 双钢管，同立杆间距 900mm

板支模安全计算见附件。

4.1.2 梁模板及支撑设计

经对结构梁图逐构件统计分析，梁规格众多，全数计算工作量太大，根据梁截面尺寸及高度情况，现将超限梁支模形式逐一计算，计算每类中最不利情况作为该类梁的安全计算分析，在该区间的所有梁按同一支模形式搭设。

非人防梁底支模设计								
梁截面尺寸 (mm×mm)	梁纵向立 杆间距 mm	梁底两侧 立杆间距 mm	步距 mm	梁底附 加支撑 数量	附加支撑 间距 mm	梁底 木枋 数量	支模 类型	备注
L300×1900	900	900	1500	1	600	5	梁板 不共 用	
L300×1950	600	900	1500	1	600	5		
L400×1950	600	800	1500	1	600	5		
L400×2300	600	900	1500	1	600	5		
L550×900	900	900	1500	1	600	8		
L550×1000	600	900	1500	1	600	5		

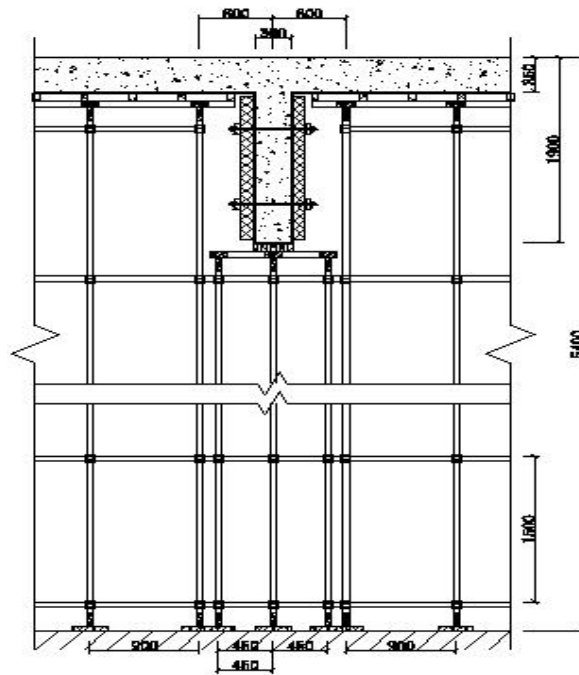
L600×1000	600	900	1500	1	600	5		
L650×2300	600	900	1500	2	600	8		
其他材料及构造要求：沿梁纵向立杆、梁两侧立杆、梁底附加立杆采用 Q345 A48×3.2 钢管，木枋为 40mm×90mm，梁底附加支撑由可调顶托传力，可调顶托内为 A48×2.8 双钢管，梁底支撑小梁最大悬挑长度 100mm。								

人防梁梁底支模设计								
梁截面尺寸 (mm×mm)	梁纵向立杆间距 mm	梁底两侧立杆间距 mm	步距 mm	梁底附加支撑数量	附加支撑间距 mm	梁底木枋数量	支模类型	备注
L500×1100 人防	800	900	1500	1	600	4	梁板不共用	
L550×900 人防	900	900	1500	1	600	4		
L550×1000 人防	900	900	1500	1	600	4		
L550×1100 人防	900	900	1500	1	600	5		
L600×1100 人防	900	900	1500	1	600	4		
L600×2150 人防	600	900	1500	1	600	4		
其他材料及构造要求：沿梁纵向立杆、梁两侧立杆、梁底附加立杆采用 Q345 A48×3.2 钢管，木枋为 40mm×90mm，梁底附加支撑由可调顶托传力，可调顶托内为 A48×2.8 双钢管，梁底支撑小梁最大悬挑长度 100mm。								

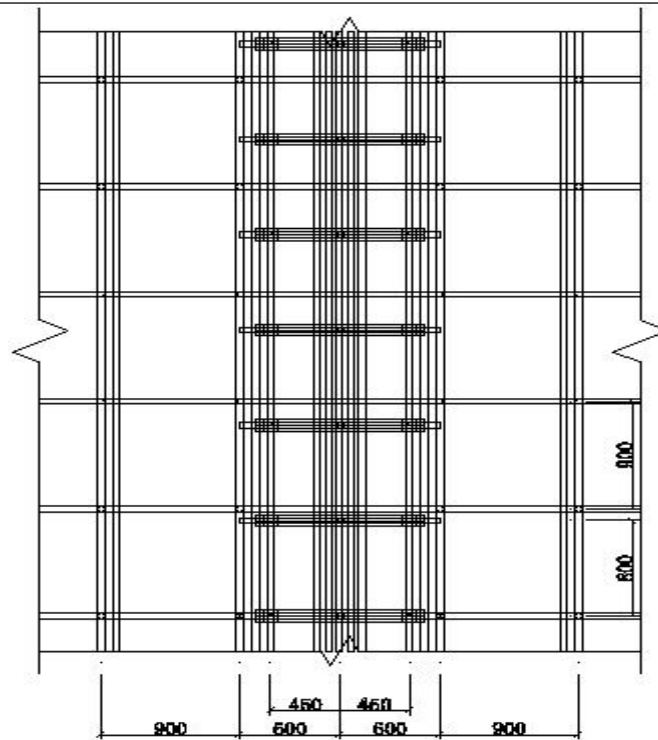
不同支模类型示意图如下所示：

梁板不共用（非人防区域）L300×1900:

立面图

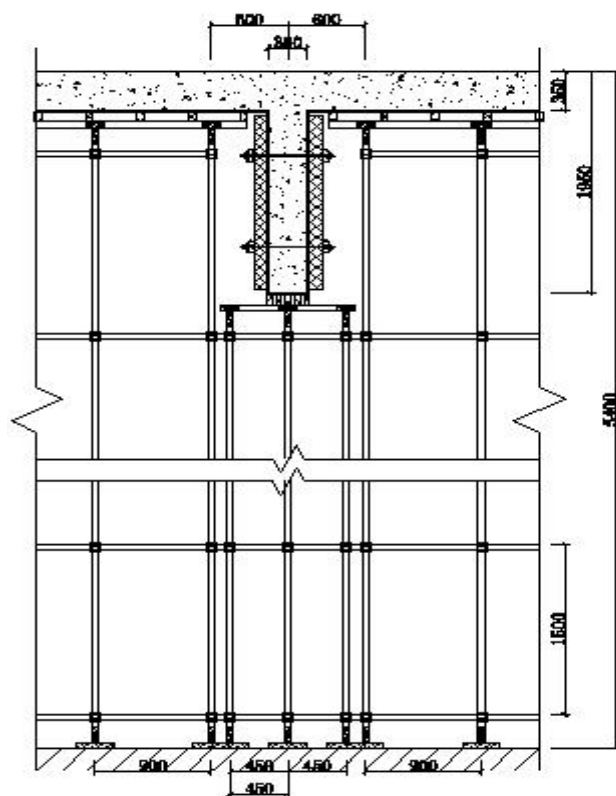


平面图

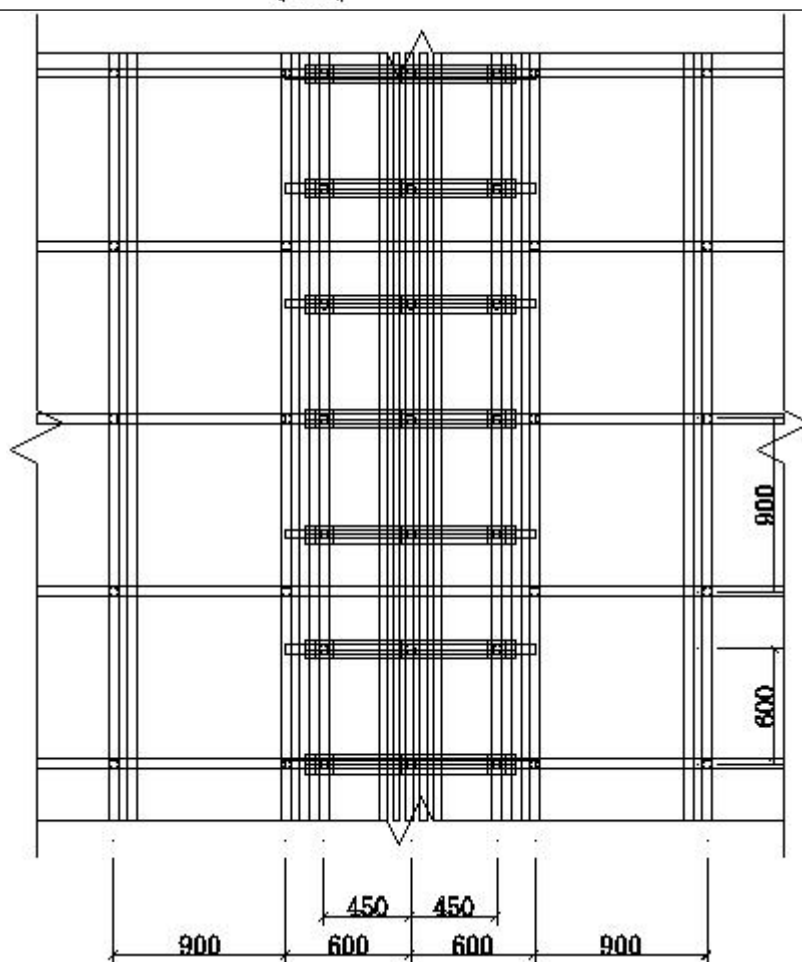


梁板不共用（非人防区域）L300×1950:

立面图

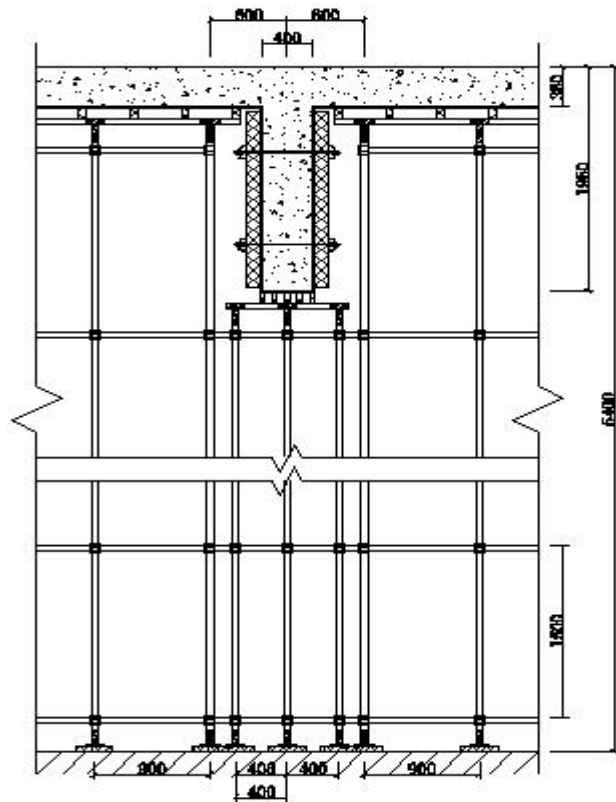


平面图

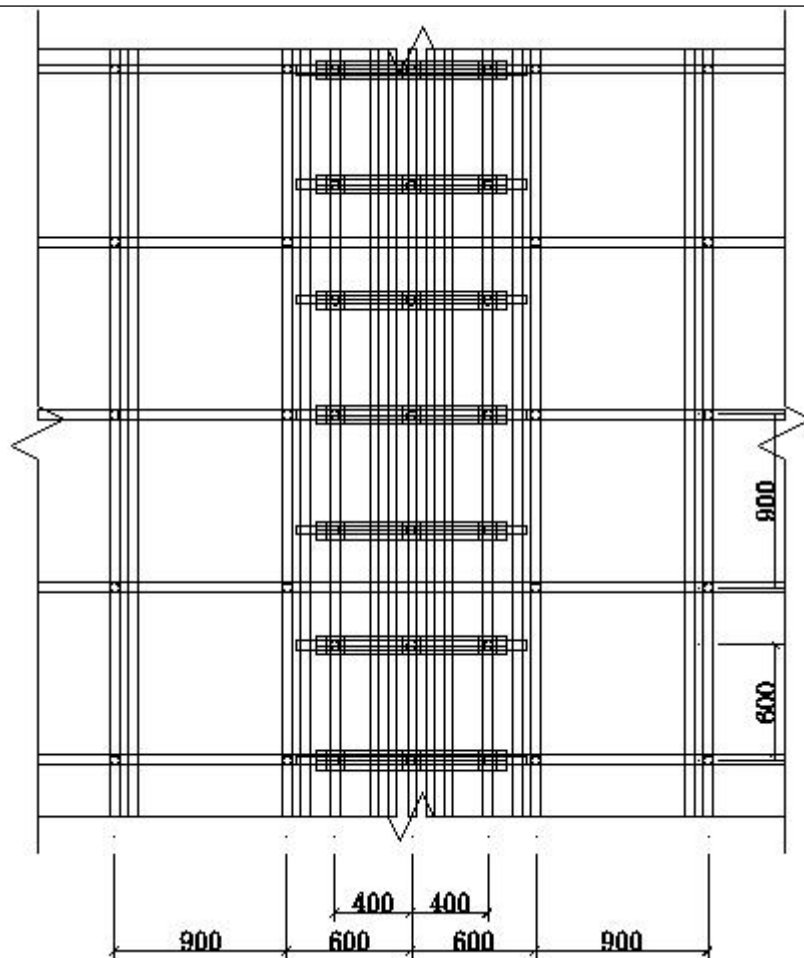


梁板不共用（非人防区域）L400×1950:

立面图

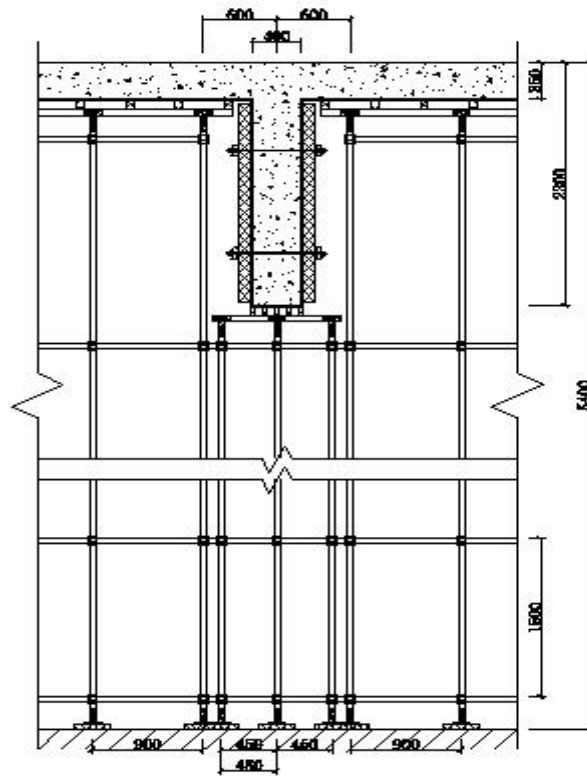


平面图

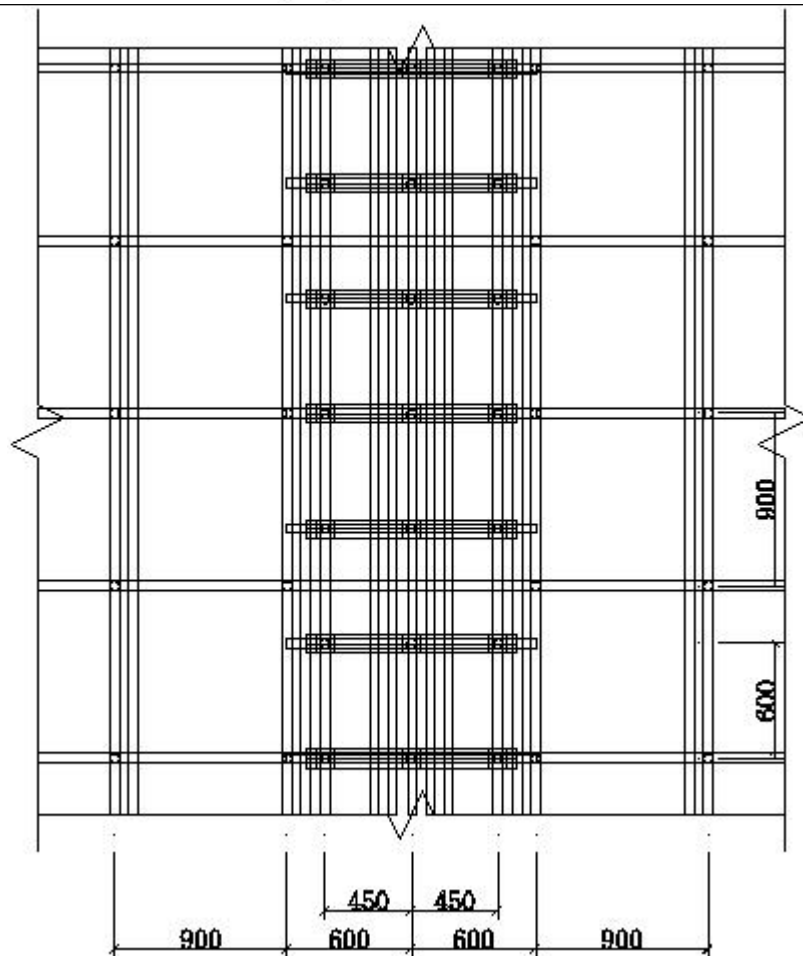


梁板不共用（非人防区域）L400×2300:

立面图

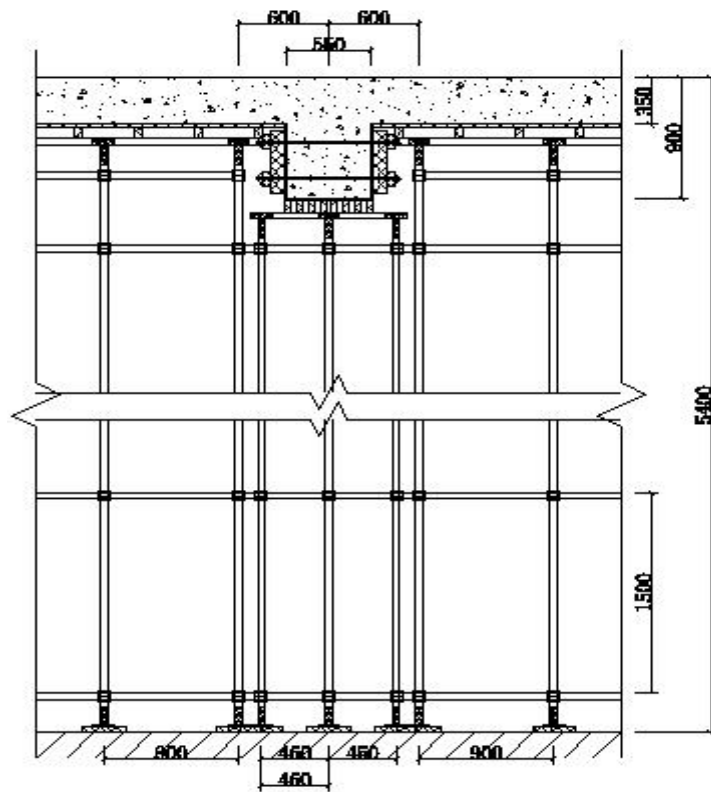


平面图

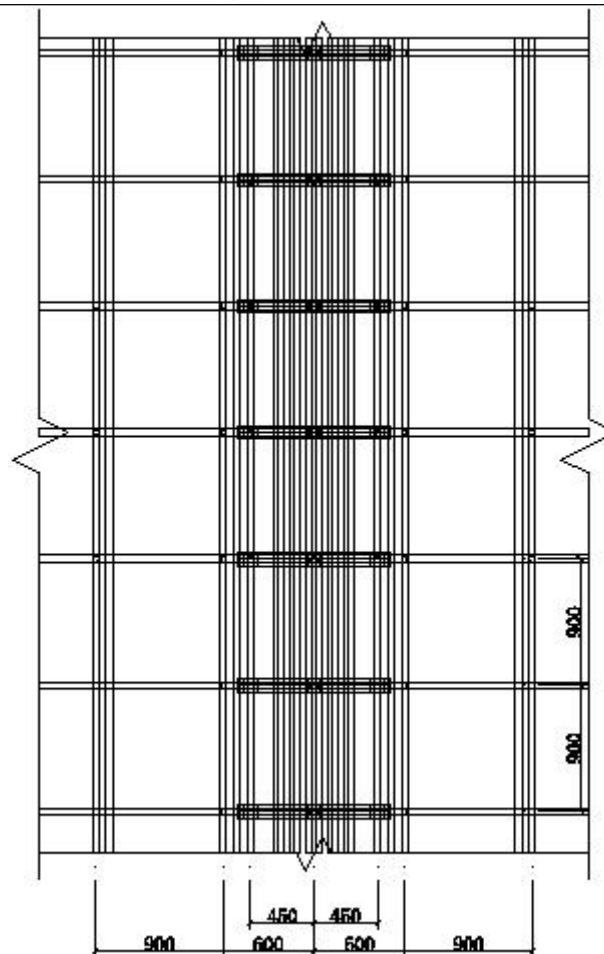


梁板不共用（非人防区域）L550×900:

立面图

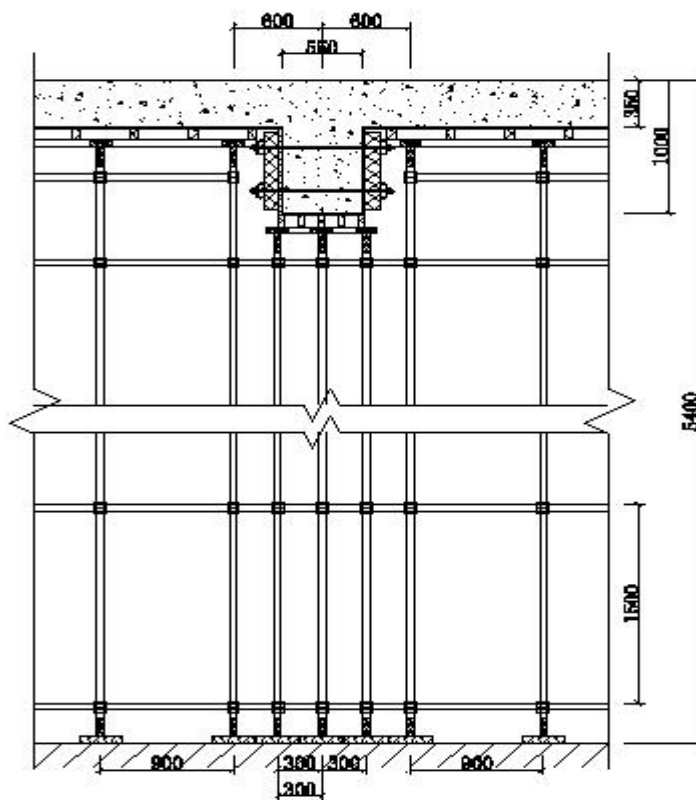


平面图

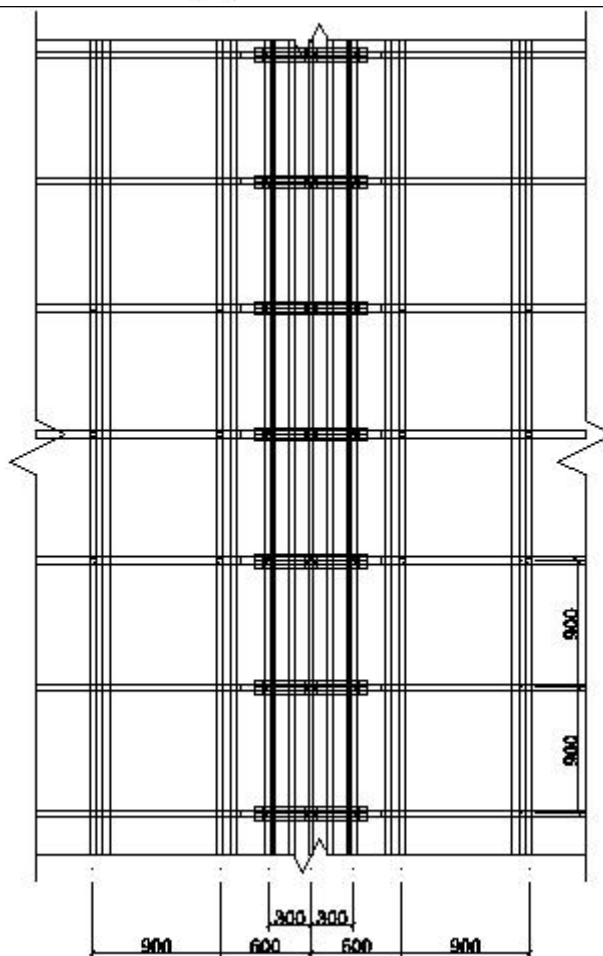


梁板不共用（非人防区域）L550×1000:

立面图

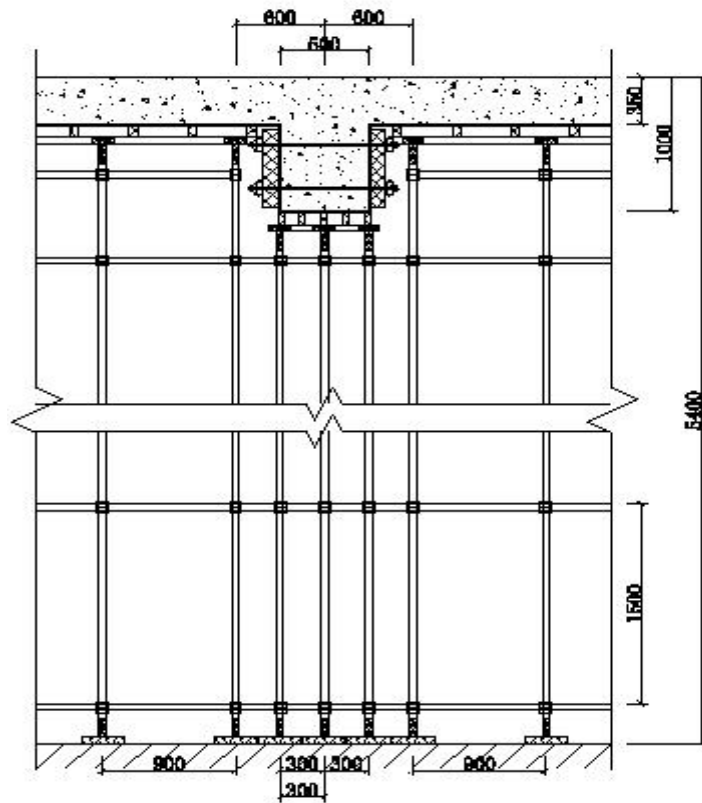


平面图

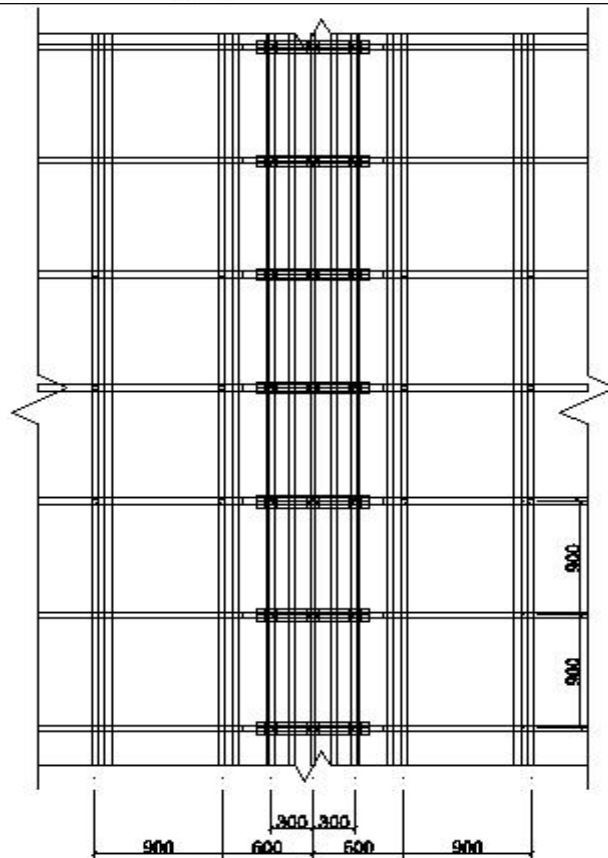


梁板不共用（非人防区域）L600×1000:

立面图

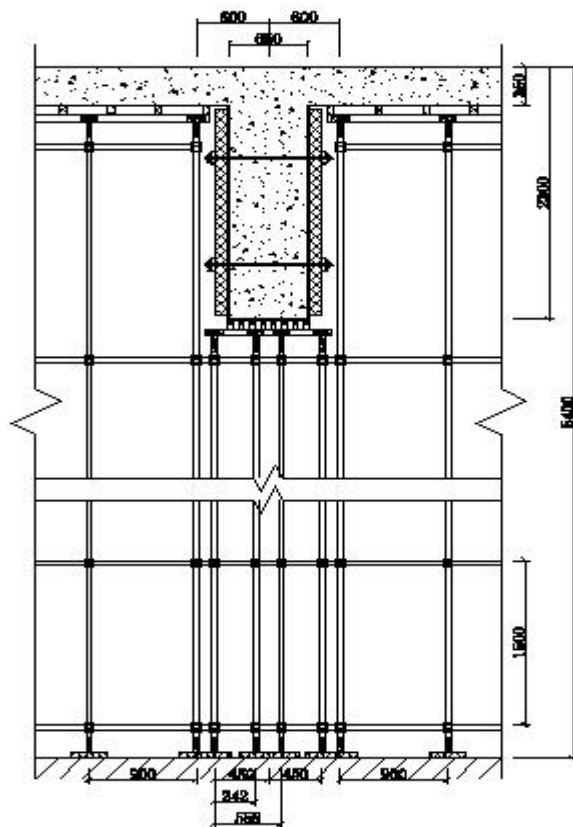


平面图

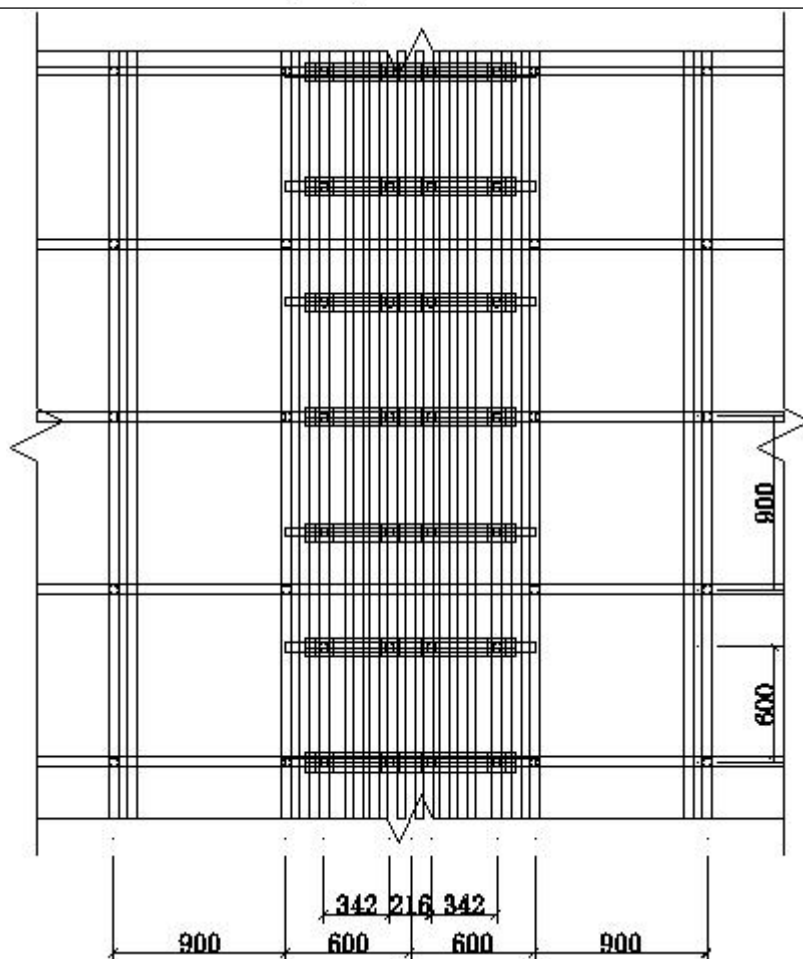


梁板不共用（非人防区域）L650×2300

立面图

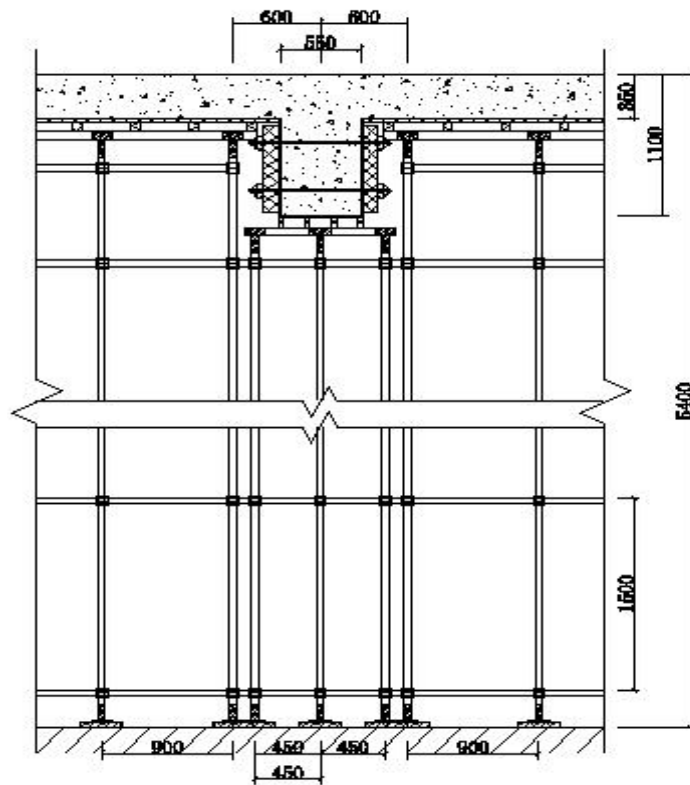


平面图

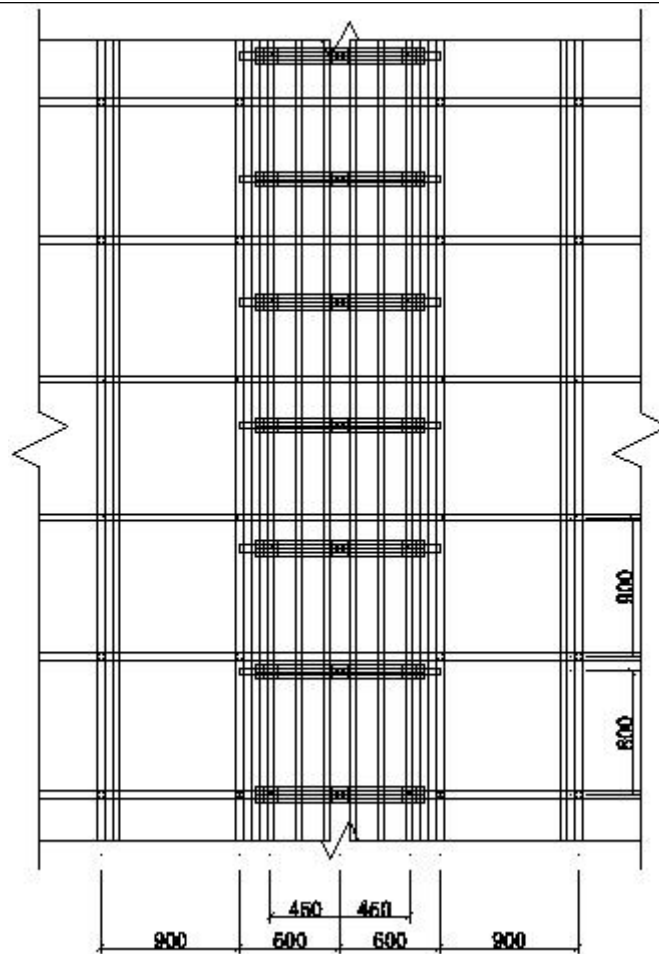


梁板不共用（人防区域）L500×1100 人防

立面图

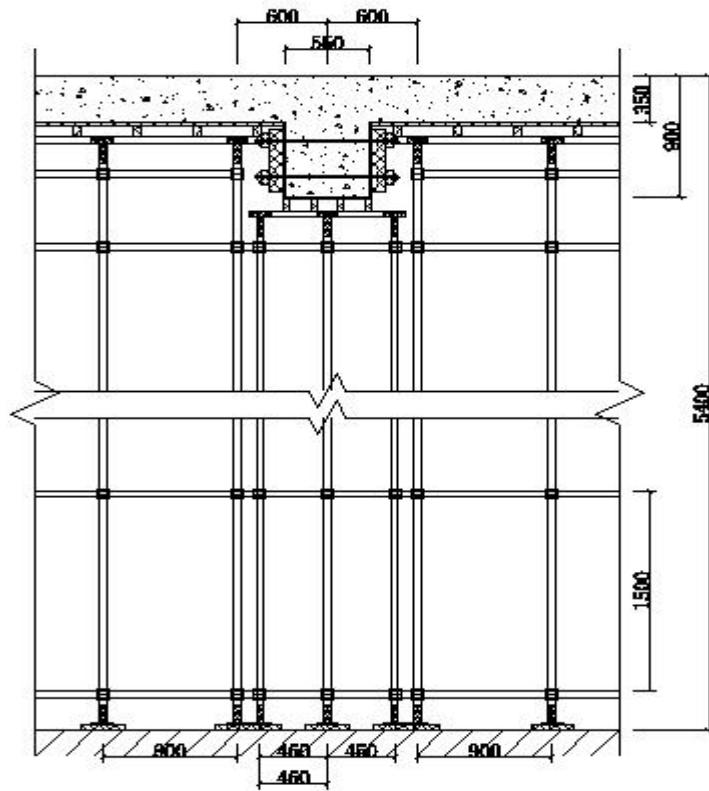


平面图

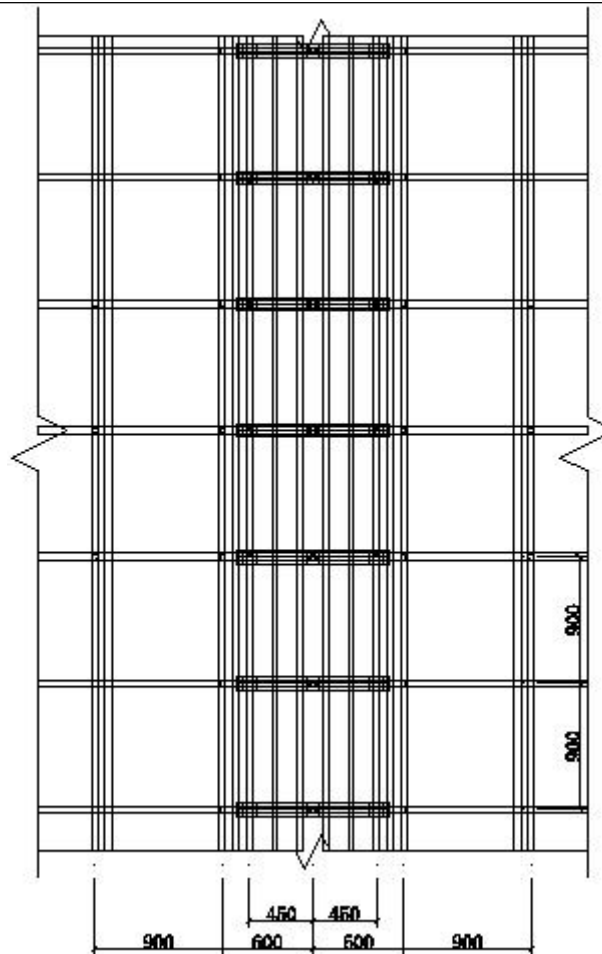


梁板不共用（人防区域）L550×900 人防

立面图

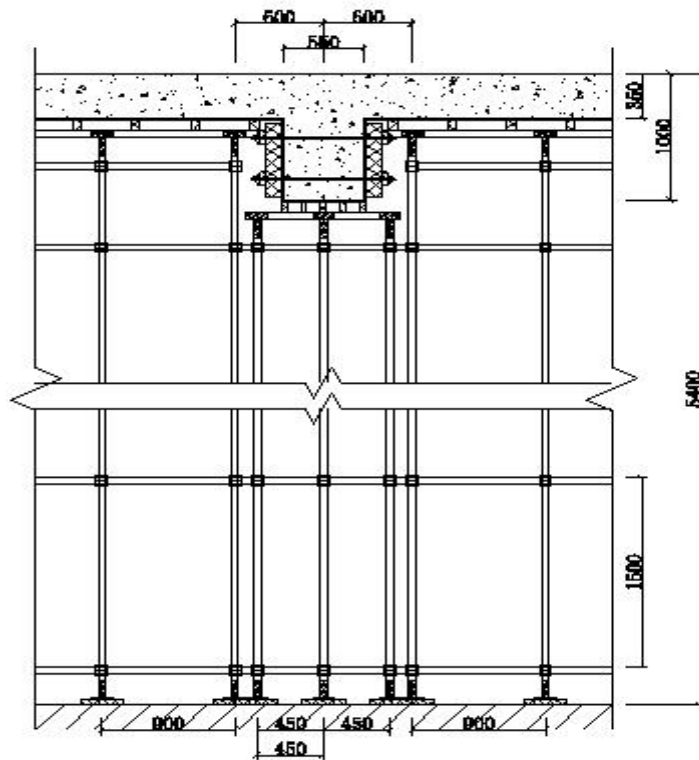


平面图

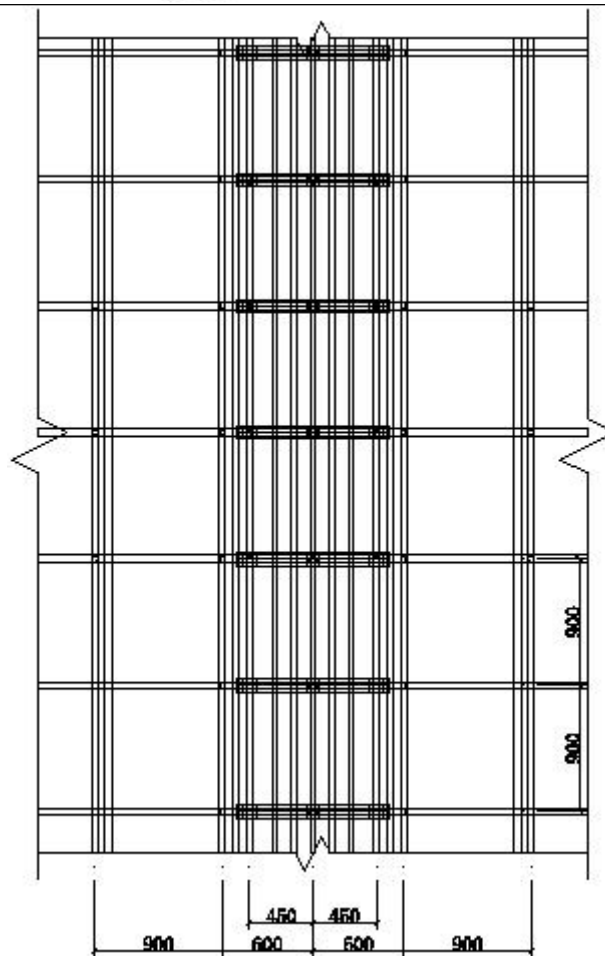


梁板不共用（人防区域）L550×1000 人防

立面图

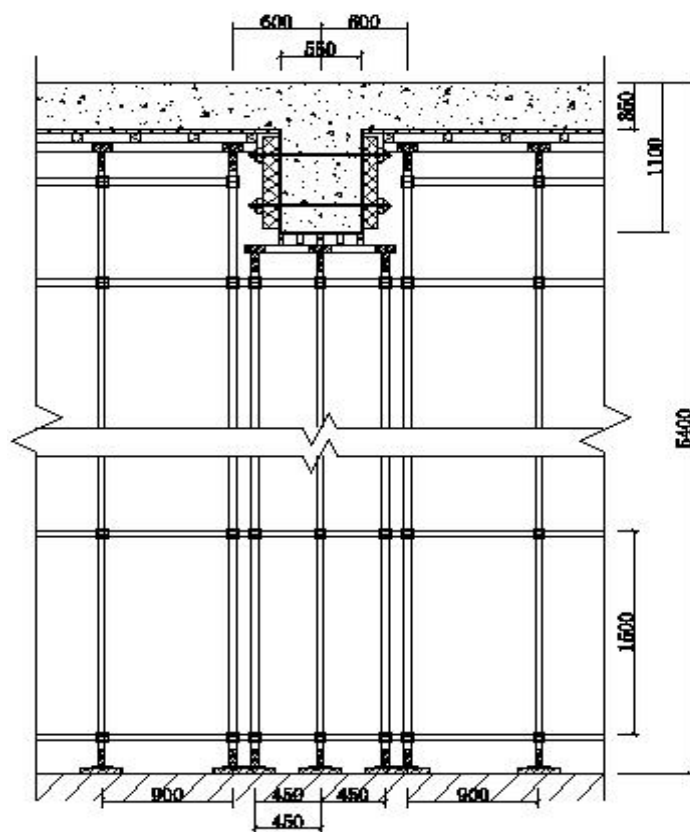


平面图

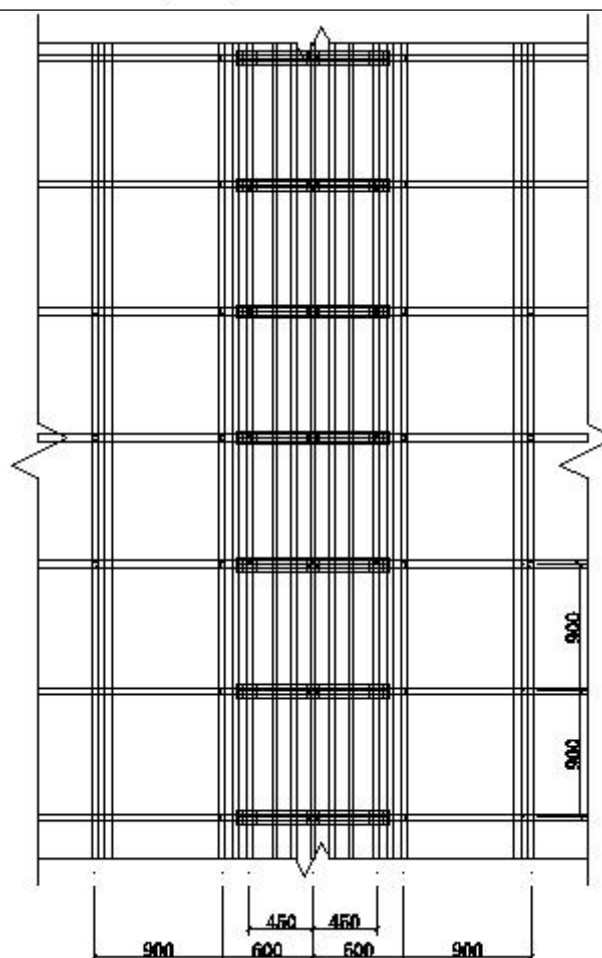


梁板不共用（人防区域）L550×1100 人防

立面图

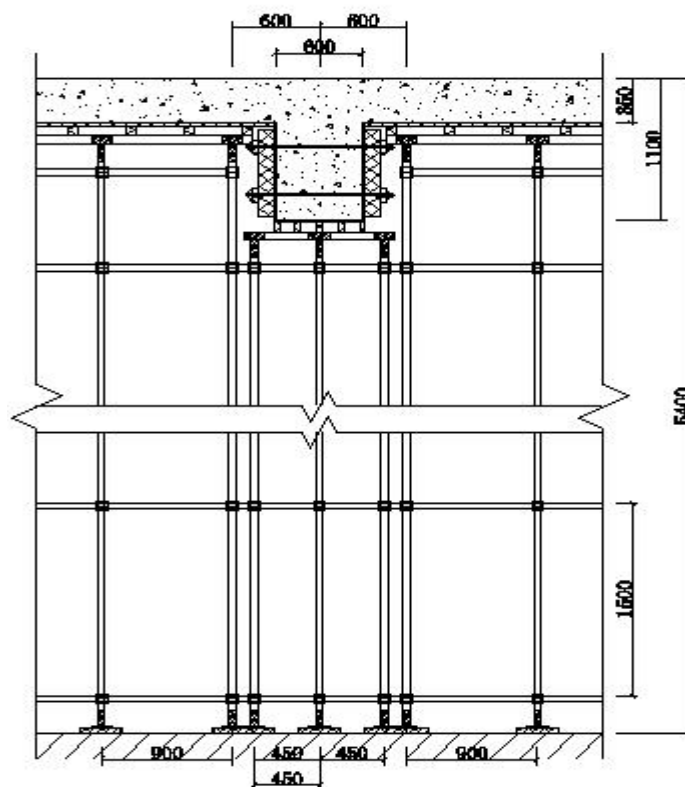


平面图

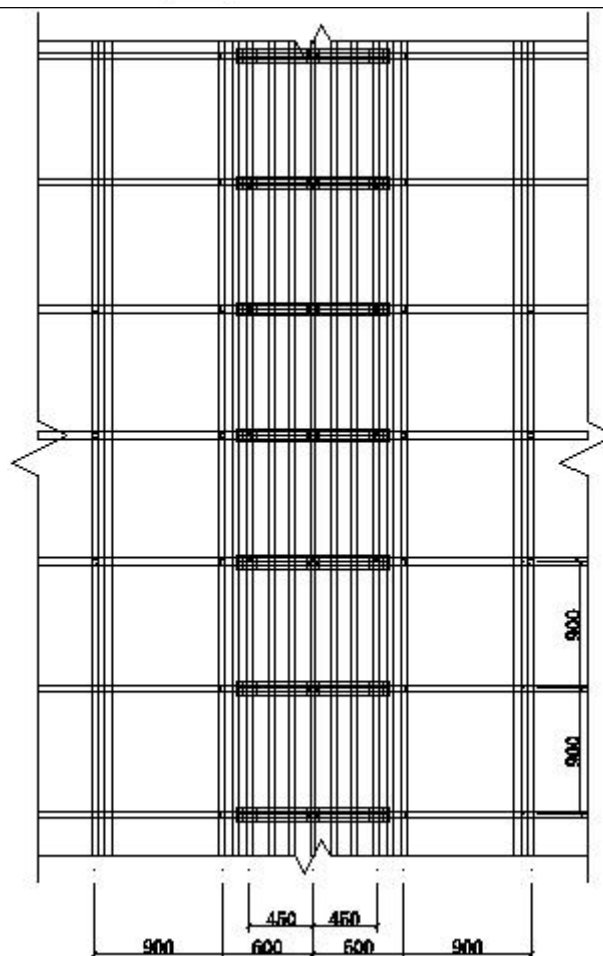


梁板不共用（人防区域）L600×1100 人防

立面图

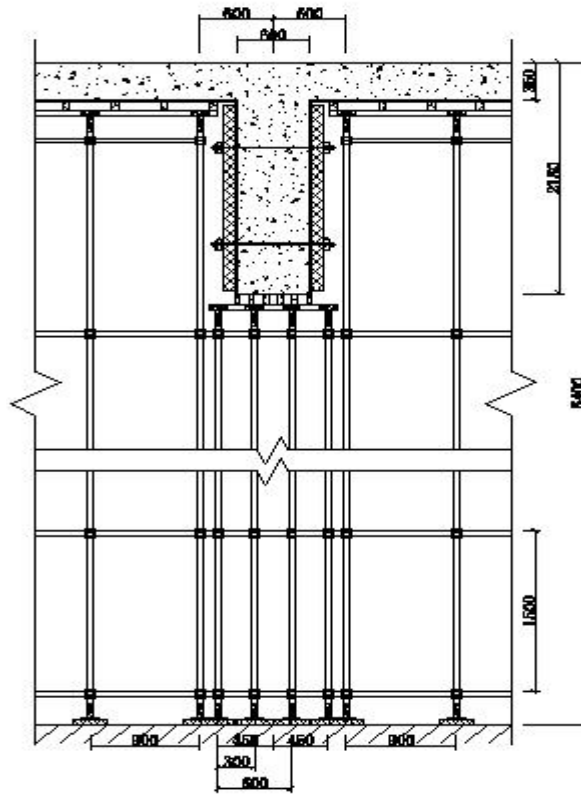


平面图

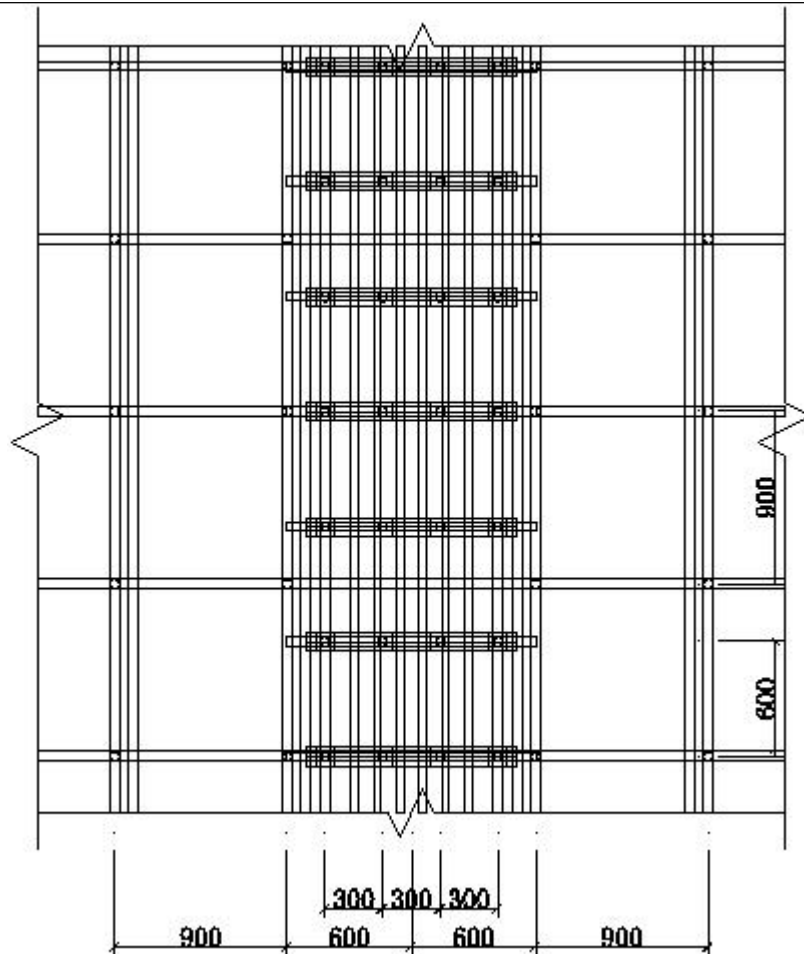


梁板不共用（人防区域）L600×2150 人防

立面图



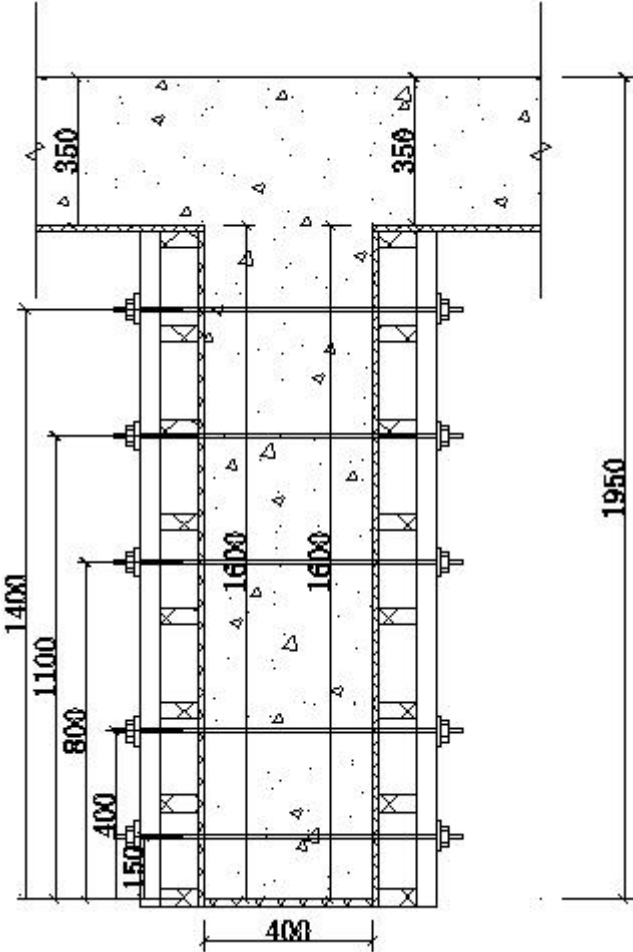
平面图



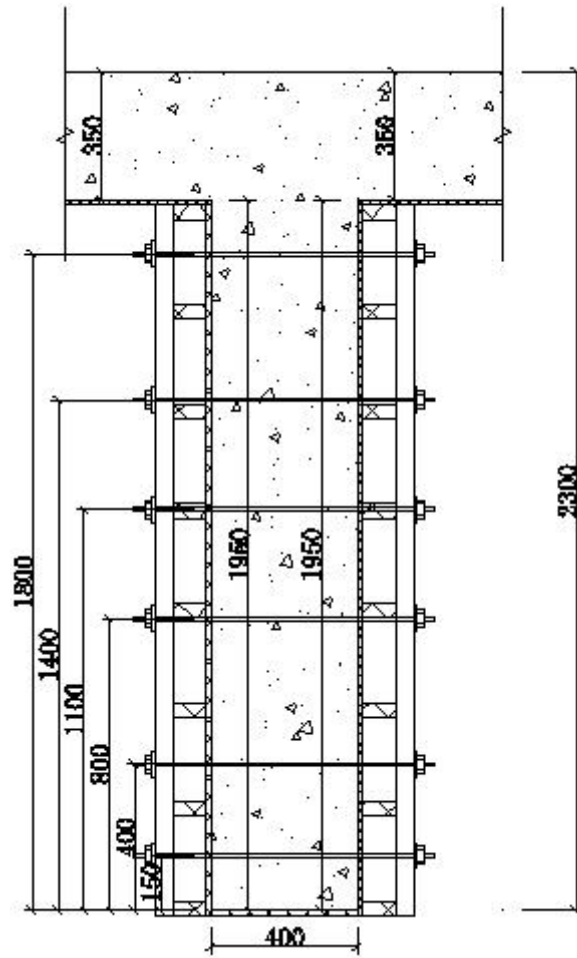
4.1.3 梁侧模板及支架设计

梁侧模设计			
梁截面高度	模板	木枋	对拉螺栓
梁截面高度 400×1950 侧模	15mm	40mm×90mm 木枋沿梁跨度方向水平放置，间距 150mm	梁底以下设对拉螺杆紧固
梁截面高度 400×2300 侧模	15mm	40mm×90mm 木枋沿梁跨度方向水平放置，间距 150mm	最下一道距梁底 150， M12@450mm
梁截面高度 600×2150	15mm	40mm×90mm 木枋沿梁跨度方向水平放置，间距 150mm	最下一道距梁底 150， M12@400mm

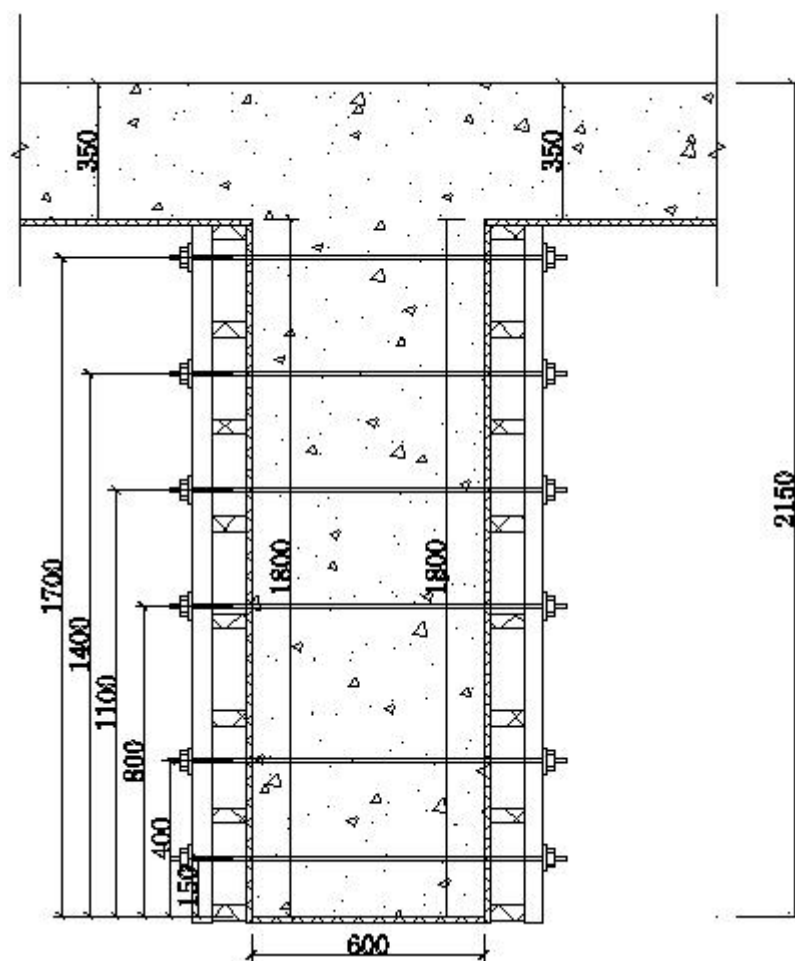
以 400×1950, 400×2300, 600×2150 作为三种侧模设计最不利情况进行安全计算，计算书详见附件，对拉螺杆设置情况如下图所示。



400×1950 梁



400×2300 梁



600×2150 梁

4.1.4 柱模板设计

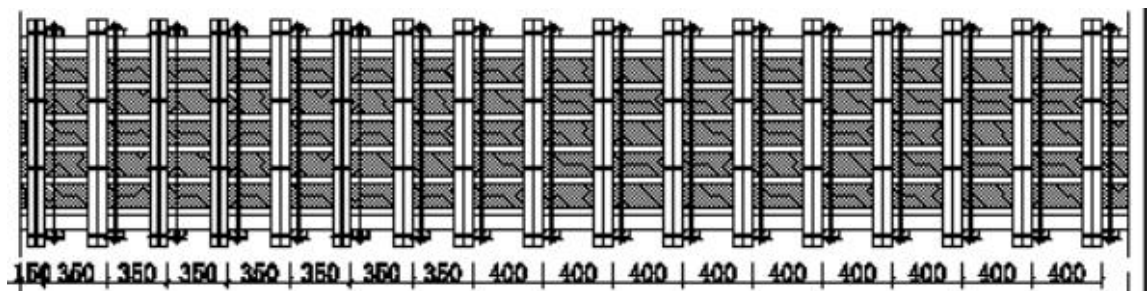
柱模板采用 15mm 木模板，40×90mm 木方做次背楞；根据截面大小采用两种形式加固：1、方柱采用双钢管及对拉螺栓，2、圆柱（包括圆钢柱）采用圆模加钢带加固。

方柱及圆柱信息表。

柱信息表			
非人防区域柱		人防区域柱	
序号	柱截面尺寸 (mm)	序号	柱截面尺寸 (mm)
1	600×600	1	600×600
2	600×700	2	600×700
3	600×800	3	500×500
4	600×900	4	600×800
5	300×400	5	600×850
6	700×700	6	700×800
7	700×1000	7	800×900
8	700×900	8	750×1000
9	400×800	9	400×500

10	700×800	10	400×450
11	800×800	11	400×800
12	900×1000	12	600×1000
13	800×1000	13	900 圆柱
14	500×500	14	1000 圆柱
15	900 圆柱	15	800 圆柱
16	700 圆柱	16	600 圆柱
17	1000 圆柱		
18	800 圆柱		
19	600 圆柱		
备注	圆柱采用圆模加钢带加固,钢带设置要求根据厂家提供的说明书执行		

1) 方柱主背楞采用双钢管,对拉螺杆加固,螺杆型号 M12,对拉螺栓竖向间距 400mm,其中第一道距地 150mm,底部 3m 范围内加密为 350mm。

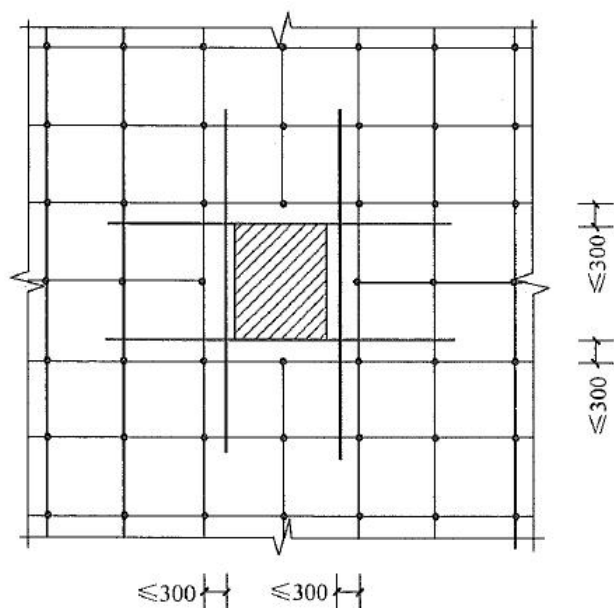


柱模板设计立面图

2) 圆柱采用圆模加钢带加固,钢带设置要求根据厂家提供的说明书执行。

4.1.5 架体有周边拉结设计

当支撑架搭设高度超过 6m,有既有建筑结构时,应沿高度每间隔 4~6 个步距与周围已建成的结构进行可靠拉结。



4.1.6 竖向斜杆布置型式选用要求

对标准步距为 1.5m 的支撑架，应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值进行竖向斜杆布置，竖向斜杆布置型式选用应符合下表的要求。

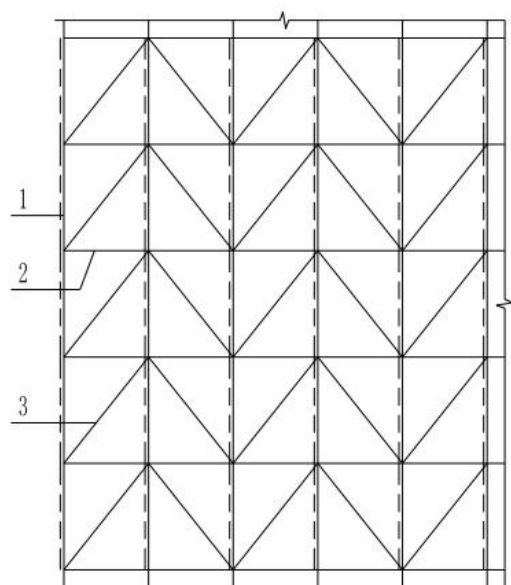
支撑架竖向斜杆布置型式

立杆轴力设计值 (kN)	搭设高度 H (m)			
	H≤8	8<H≤16	16<H≤24	H>24
N≤25	间隔 3 跨	间隔 3 跨	间隔 2 跨	间隔 1 跨
25<N≤40	间隔 2 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨
N>40	间隔 1 跨	间隔 1 跨	间隔 1 跨	每跨

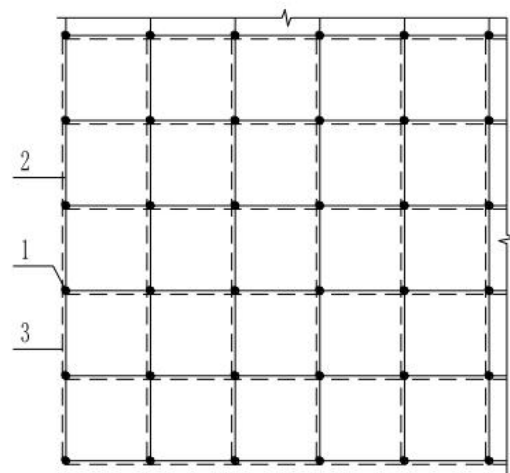
注：1.立杆轴力设计值和脚手架搭设高度为同一独立架体内的最大值；

2.每跨表示竖向斜杆沿纵横向每跨搭设（图 4.1.6-1）；间隔 1 跨表示竖向斜杆沿纵横向每间隔 1 跨搭设（图 4.1.6-2）；间隔 2 跨表示竖向斜杆沿纵横向每间隔 2 跨搭设（图 4.1.6-3）；间隔 3 跨表示竖向斜杆沿纵横向每间隔 3 跨搭设（图 4.1.6-4）。

3.无论采用哪种布置型式，整个架体四周最边上两跨均设置竖向斜杆。

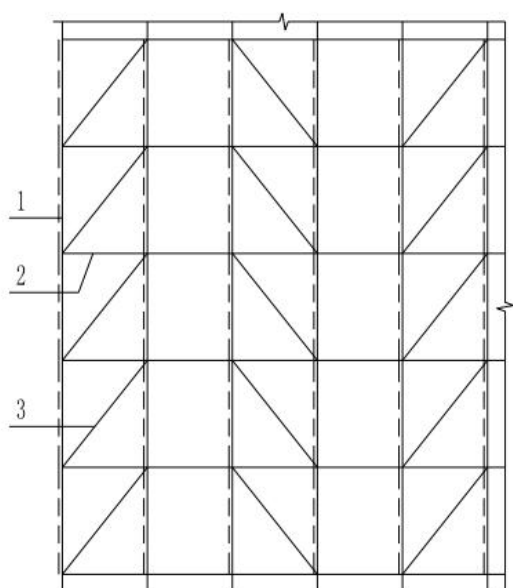


(a) 立面图

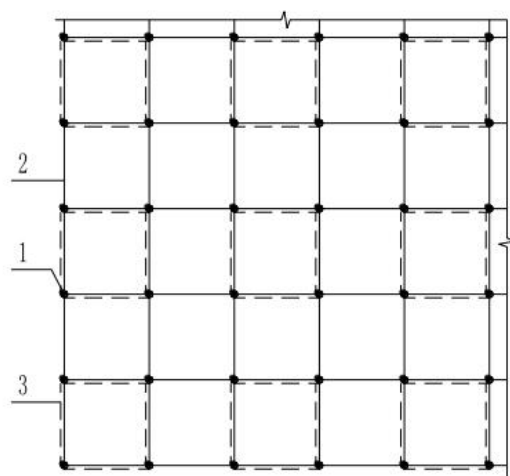


(b) 平面图

1—立杆；2—水平杆；3—竖向斜杆
图 4.1.6-1 每跨型式支撑架斜杆设置图

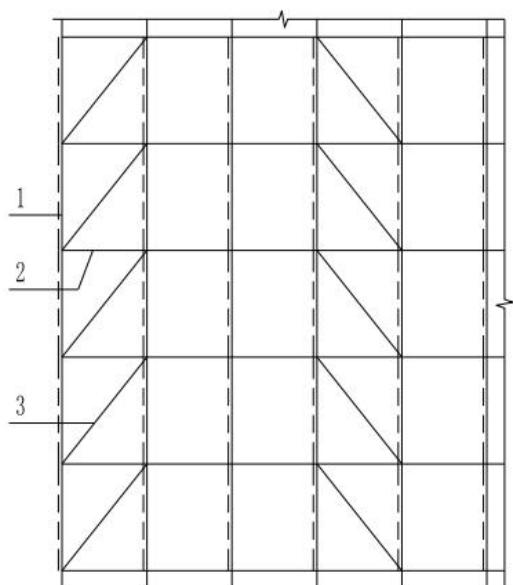


(a) 立面图

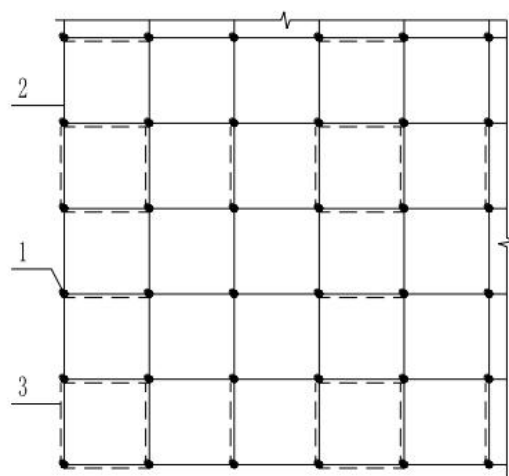


(b) 平面图

1—立杆；2—水平杆；3—竖向斜杆
图 4.1.6-2 间隔1 跨型式支撑架斜杆设置图

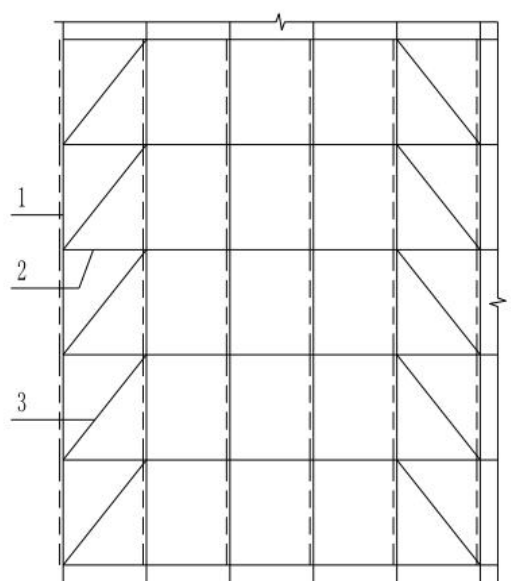


(a) 立面图

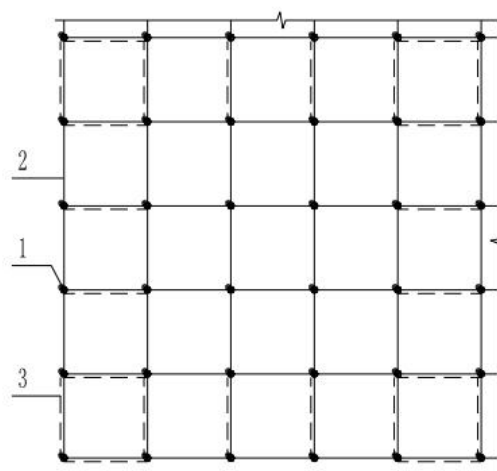


(b) 平面图

1—立杆；2—水平杆；3—竖向斜杆
图 4.1.6-3 间隔2跨型式支撑架斜杆设置图



(a) 立面图



b) 平面图

1—立杆；2—水平杆；3—竖向斜杆
图 4.1.6-4 间隔3跨型式支撑架斜杆设置图

当支撑架搭设高度大于 16m 时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。

4.1.7 水平剪刀撑设置要求

当满堂模板支架的架体高度不超过 4 个步距时，可不设置顶层水平斜杆；当超过 4 个步距时，支撑架沿高度每隔 4~6 个标准步距应设置水平层剪刀撑。

4.1.8 后浇带处模板支架设计

保证后浇带两侧有两排独立支撑体系，纵向龙骨在伸出后浇带两侧两排立杆后延伸400mm 断开，并在两边各加设两排立杆，避免后浇带周边模板拆除时，形成悬挑对结构造成破坏。

4.2 工艺流程

序号	部位	施工流程
1	柱模板	放线→搭设灯笼架→焊定位筋→安装柱模板→初步加固→校正垂直度→加固→检查
2	墙模板	放线→焊定位筋→安设洞口模板→安装外侧模板 → 安装内侧模板→调整固定→检查
3	梁板模板	放线→搭设满堂脚手架→安装梁底模→校正标高→安装梁一侧侧模→安装另一侧侧模（待梁筋绑扎完成）→加固→检查
4	定型模架	设置立杆控制线→根据控制线布置立杆→横杆与相邻立杆形成稳定的结构→立杆顶部插入可调顶托，调整复核标高→主次龙骨安装→搭设梁板底模→设置架体剪刀撑

4.3 施工方法

1、柱模板搭设完毕经验收合格后，先浇捣柱砼，然后再绑扎梁板钢筋，梁板支模架与浇好并有足够强度的柱和原已做好的主体结构拉结牢固。经有关部门对钢筋和模板支架验收合格后方可浇捣梁板砼。

2、浇筑时按梁中间向两端对称推进浇捣，由标高低的地方向标高高的地方推进。事先根据浇捣砼的时间间隔和砼供应情况设计施工缝的留设位置。

3、根据本公司当前模板工程工艺水平，结合设计要求和现场条件，决定采用盘扣式钢管架作为本模板工程的支撑体系。

4、一般规定

- (1)、 保证结构和构件各部分形状尺寸，相互位置的正确。
- (2)、 具有足够的承载能力，刚度和稳定性，能可靠地承受施工中所产生的荷载。
- (3)、 不同支架立柱不得混用。
- (4)、 构造简单，装板方便，并便于钢筋的绑扎、安装，浇筑混凝土等要求。
- (5)、 多层支撑时，上下二层的支点应在同一垂直线上，并应设底座和垫板。
- (6)、 现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于 4m，模板应起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的 1/1000~3/1000。
- (7)、 拼装高度为 2m 以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过

程中应设置临时固定措施。

(8)、当支架立柱成一定角度倾斜,或其支架立柱的顶表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。

(9)、模板支撑架底层纵、横向水平杆应作为扫地杆,距地面高度应小于或等于550mm。立杆底部应设置可调托座或固定底座。

(10)、模板支撑架周围有主体结构时,应设置连墙件;

(11)、模板支撑架高度比应小于或等于3;当高宽比大于3时可采取扩大下部架体尺寸或采取其他构造措施;

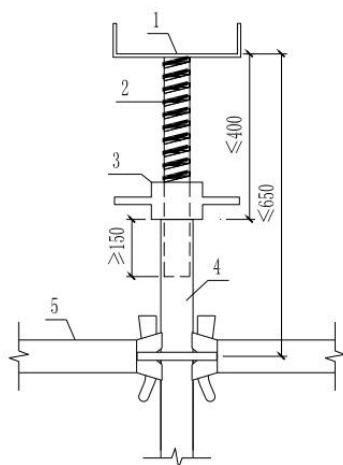
(12)、支架搭设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。

5、立柱及其他杆件

(1)、搭接要求:本工程所有部位立柱接长全部采用连接套管连接,严禁搭接。

(2)、支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,作为扫地杆的最底层水平杆中心线高度离可调底座的底板高度不应大于550mm。

(3)、支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超650mm,且丝杆外露长度不应超过400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm。



可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度

1—可调托撑; 2—螺杆; 3—调节螺母; 4—立杆; 5—水平杆

(4)、模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。

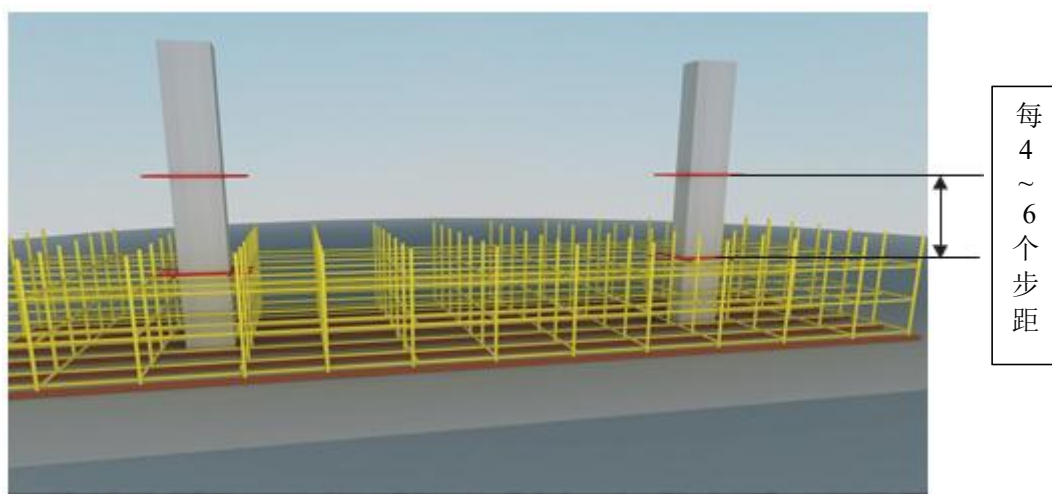
6、水平拉杆

每步纵横向水平杆必须通过盘扣节点连接拉通。

7、周边拉结

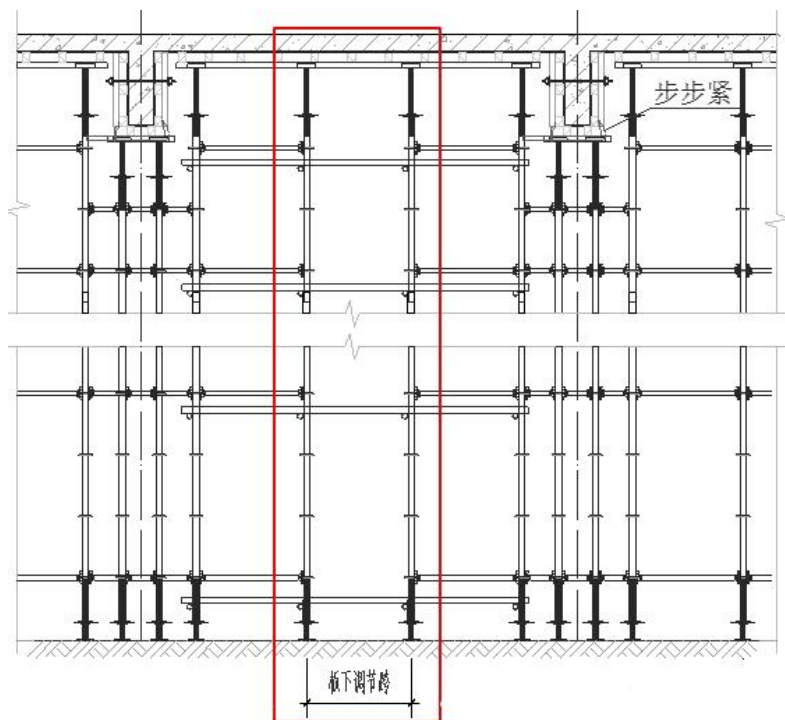
(1)、搭设高度超过 6 米时，竖向结构柱与水平结构分开浇筑，以便利用其与支撑架体连接，形成可靠整体；搭设高度不超过 6 米时，在工期允许的前提下，竖向结构柱与水平结构也宜分开浇筑。

(2)、当支撑架搭设高度超过 8m，应沿高度每间隔 4~6 个步距与周围已成型的结构柱进行可靠拉结。

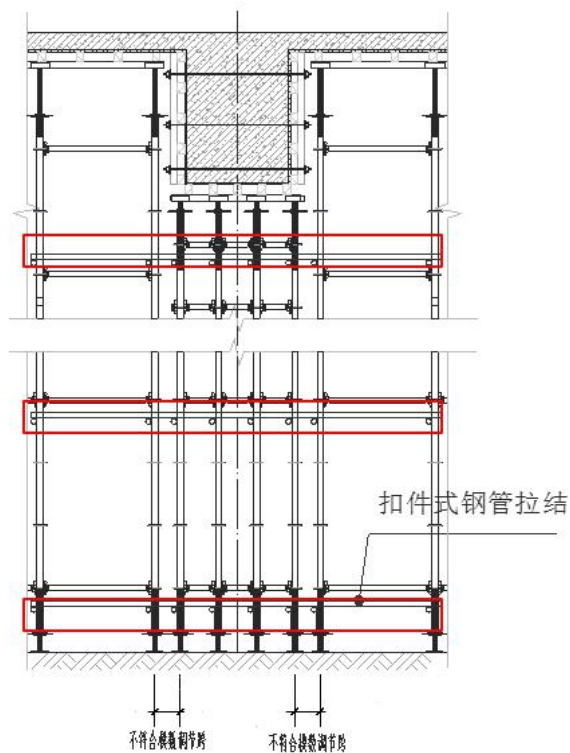


8、支模架不符合模数处理方式

- (1)、模数不匹配时，在板的位置设置调节跨，
- (2)、调节跨应设置在板下承受荷载较小部位。用普通扣件钢管每步拉结成整体，
- (3)、水平杆向两端延伸至少扣接 2 根定型支架的立杆。如下图所示：



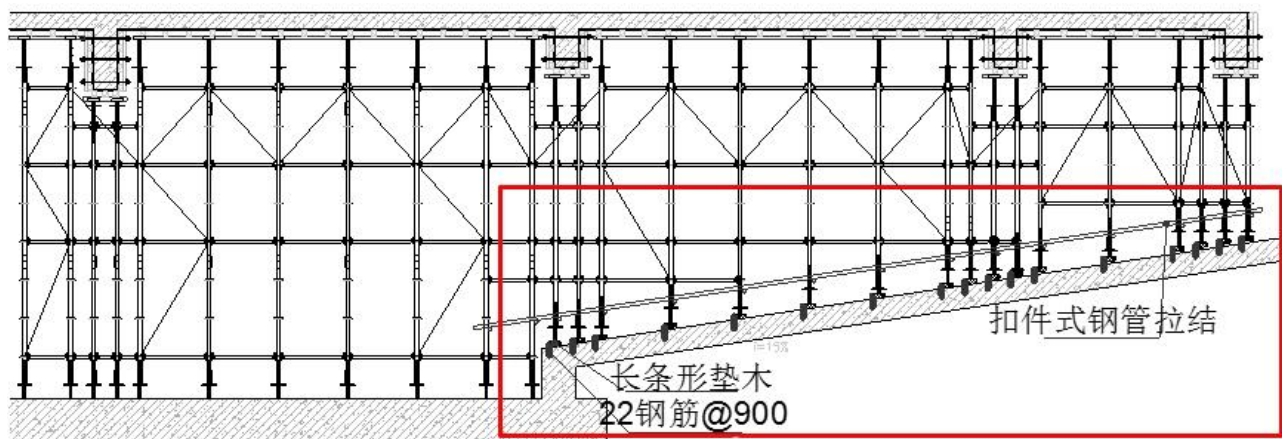
调节跨搭设示意图（一）



调节跨搭设示意图（二）

9、斜坡上支模架做法

斜坡支模架底部应采用扣件式钢管拉结（沿坡度纵向，及横向水平杆）。中间立杆节点、横杆尽量拉通在同一水平面。

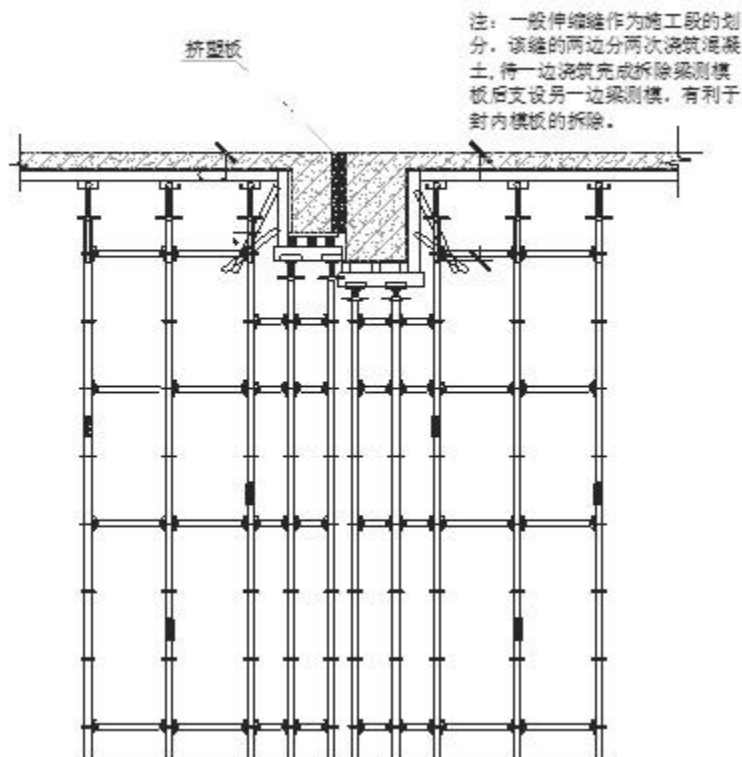


坡上支模架做法示意图

10、 伸缩缝处双梁支模架做法

(1)、伸缩缝两边的梁板应分开浇筑，说明浇捣顺序和间隔时间（足够长），避免双梁荷载同时落在同处支架上。

(2)、待一边混凝土浇筑完成拆除梁侧模板后支设另一边梁侧模，双梁中间用挤塑板填充。

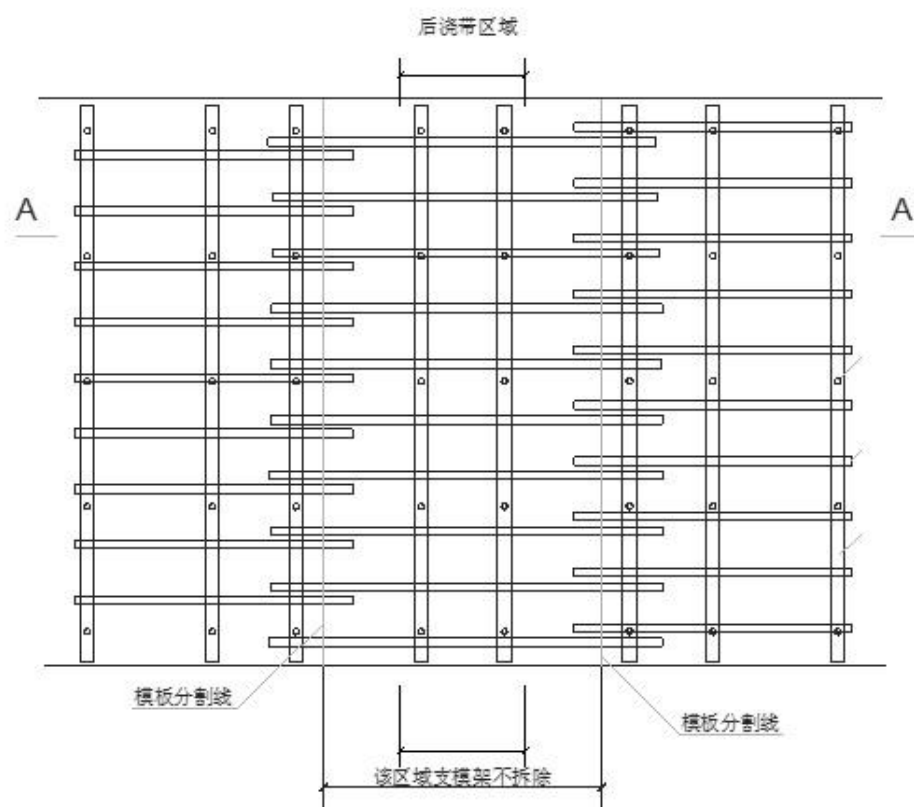


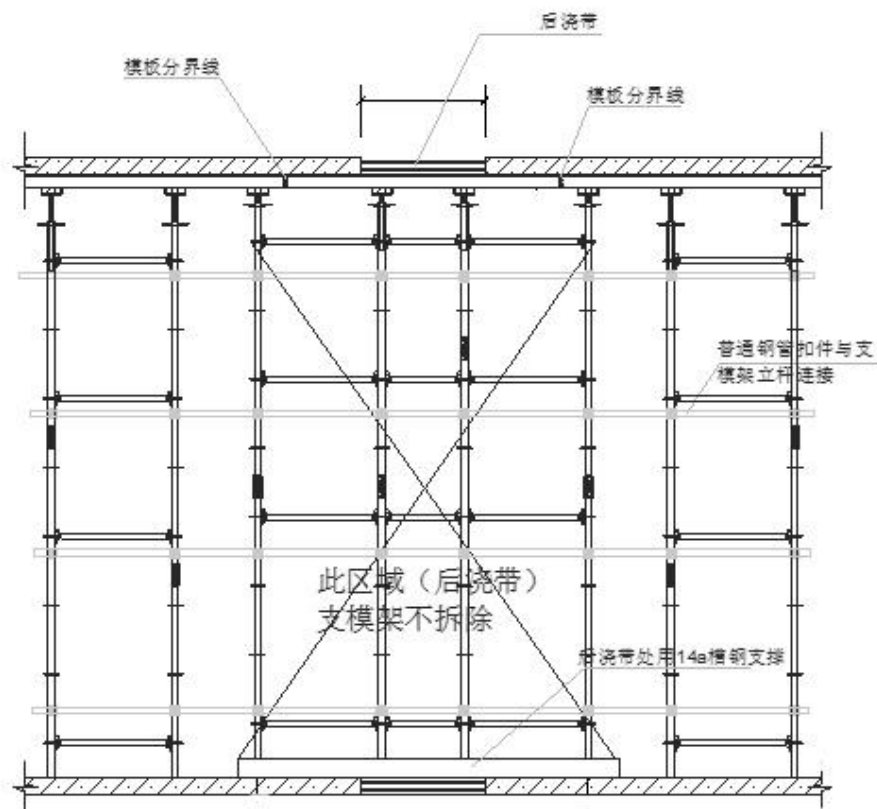
伸缩缝双梁支模架做法

11、 后浇带处支模架做法

(1)、后浇带部位的支模架独立搭设，底部用槽钢横跨下部后浇带，立杆立在槽钢上，其它支模架拆除时后浇带支模架不拆除，下图后浇带处支模架做法中×表示不拆，此处用配套竖向斜撑加固。

(2)、超高结构的后浇带浇筑时，一般独立支模体系的高宽比都太大，应采取加强侧向稳定的措施。

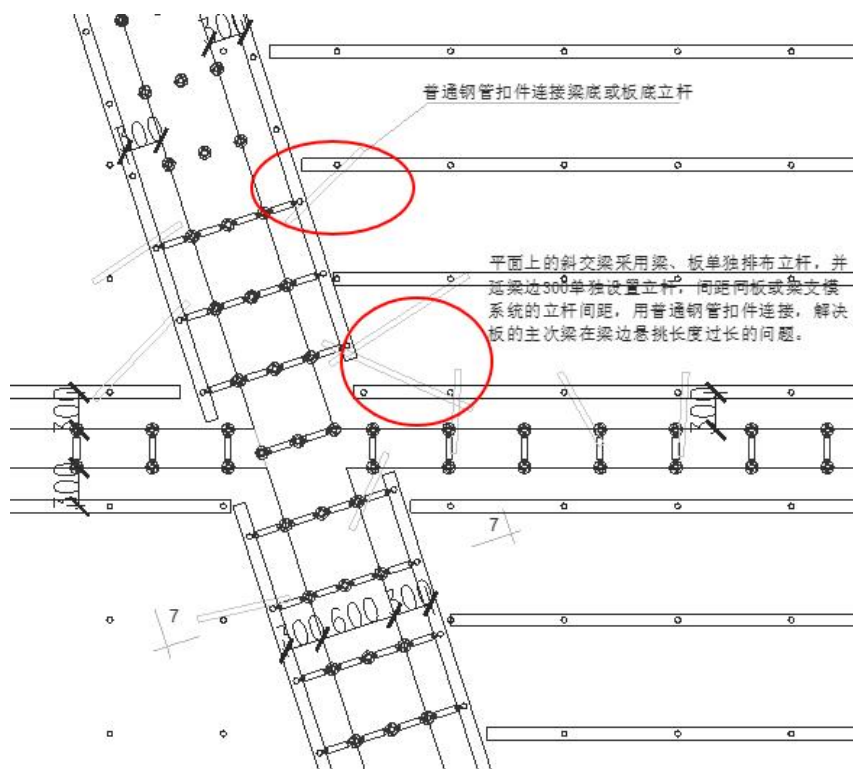




后浇带处支模架做法

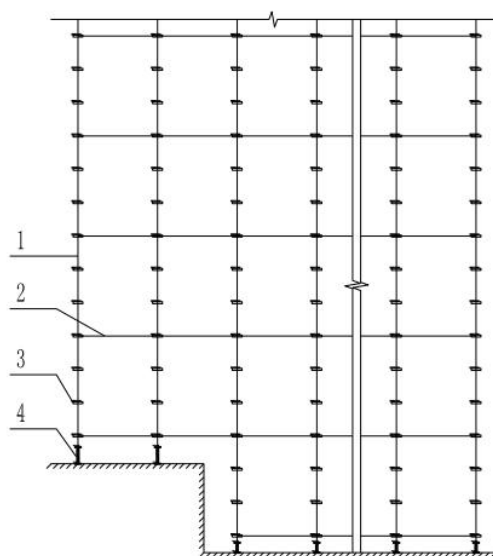
12、 斜交梁支模架做法

平面上的斜交梁采用梁、板单独排布立杆（先排梁再排板），用普通钢管扣件拉结成整体。



斜交梁支模架做法示意图

- 13、 当地基高差较大时，可利用立杆节点位差配合可调底座进行调整。



可调底座调整立杆连接盘示意

1—立杆；2—水平杆；3—连接盘；4—可调底座

- 14、 梁模安装

按设计间距要求整齐铺好 $40\text{mm} \times 90\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 方木，随即铺设梁底模，铺设时应先与柱头对接好并钉牢，并用 $40\text{mm} \times 90\text{mm}$ 枋木条作立档及立档支撑，用模板做压脚

压紧侧模底部。之后吊直侧模，根据梁截面积不同，在梁高的中间加对拉螺杆。另外，当梁跨度大于 4 米时，跨中梁底处应按设计要求起拱，如设计无要求时，起拱高度为梁跨度的 $1/1000 \sim 3/1000$ ，主次梁交接时，应先主梁起拱，后次梁起拱。为了保证梁不出现下沉变形等质量事故，在大梁底模中间加一排到两排立杆与高支模排架相连接。

15、 柱模安装

(1)、 柱模安装工艺流程：弹线找平定位组装柱模涂刷脱模剂安装柱箍安装拉杆或斜撑校正轴线、垂直度固定柱模预检封堵清扫口；

(2)、 先弹出柱的轴线及四周边线；

(3)、 根据测量标高抹水泥砂浆找平层调整柱底标高，并作为定位的基准，支侧模时应与其靠紧；

(4)、 通排柱(或多根柱)模板安装时,应先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模板找正吊直,固定后,拉通线校正中间各柱模板。柱模除各柱单独固定外还应加设剪刀撑彼此拉牢,以免浇灌混凝土时偏斜；

(5)、 柱脚应预留清扫口，柱子较高时应预留浇灌口，高度不得高于柱脚 2 米；

(6)、 柱模应根据柱断面尺寸和混凝土的浇灌速度加设柱箍及对拉螺栓；

(7)、 柱模板的安装必须待钢筋检查无问题并办好验收手续后方可进行封模，封模前必须将模内垃圾清理干净，施工时要留出梁口位置（或砼只浇到梁底），紧固夹具间距不大于 500，柱模安装时在下部留设清除口，待模板内垃圾清除干净后再封模。

16、 墙模安装

剪力墙采用九夹板配制， $\Phi 14@450$ 对拉螺栓连接，竖向围檩采用 $40 \times 90@250$ 方木，水平向围檩采用 $\Phi 48 \times 2.8@450$ 钢管与对拉螺栓相连，每排两根，外侧用二个山形帽固定件或成品铁板垫块加双螺帽拧紧， 40×90 方木衬档接头错开，方木长度采用 4000、2000 二种规格。墙“L”型时的阴阳角及模板拼缝处必须用两根 40×90 木方固定，以免漏浆走位。外墙内侧模板离结构面 $> 10\text{mm}$ ，离结构面 $\leq 150\text{mm}$ 处设一限位钢筋 $@1000$ ，在层间节点处及楼梯井搭接处需设一 20mm 统长带，以便下一层浇捣时搭接良好，同时在层间节点处须预埋单头螺栓 $@500$ 与板板筋焊接，墙外侧用 $\Phi 48$ 钢管沿外墙通长配置，墙端最外一道对拉螺杆离墙端必须 $< 150\text{mm}$ 。

4.4 操作要求

1、 准备工作

(1)、 模板拼装

模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体，并控制模板的偏差在规范允许的范围
内，拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计，模板的编号与所用的部位是
否一致。

(2)、 模板的基准定位工作：

1)、 首先引测建筑的边柱或者墙轴线，并以该轴线为起点，引出每条轴线，并根据
轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线，施工前 5 线必须到位，以
便于模板的安装和校正；

2)、 标高测量，利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求，直接引测到模板的安
装位置；

3)、 竖向模板的支设应根据模板支设图；

4)、 已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用；

5)、 支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。

2、 模板支设

(1)、 基础及地下工程模板：

1)、 地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌方迹象时，应采取安全
防范措施后，方可下人作业。当深度超过 2m 时，操作人员应扶梯上下；

2)、 距基槽（坑）上口边缘 1m 内不得堆放模板。向基槽（坑）内运料应使用起重机、
溜槽或绳索；运下的模板严禁立放在基槽（坑）土壁上；

3)、 斜支撑与侧模的夹角不应小于 45° ，支在土壁上的斜支撑应加设垫板，底部的
对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若采用分层支模时，其上下模板应经就位校正
并支撑稳固后，方可进行上一层模板的安装；

4)、 在有斜支撑的位置，应在两侧模间采用水平撑连成整体。

(2)、 楼梯模板

1)、 梯模施工前，根据实际斜度放样，先安平台梁及基础模板，然后安梯外帮侧板。
外帮板先在其内侧弹楼梯底板厚度线，划出踏步侧板位置线，钉好固定踏步侧板的档木，
在现场装钉侧板，梯高度要均匀一致，特别注意最下一步及最上一步的高度，必须考虑
楼地面面层的粉刷厚度；

2)、 楼梯模板支撑用钢管架支设牢固；

3)、模板搭设后应组织验收工作,认真填写验收单,内容要数量化,验收合格后方可进入下道工序,并做好验收记录存档工作。

(3)、梁、板模板

- 1)、梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋分项提供施工面;
- 2)、所有跨度 $\geq 4\text{m}$ 的梁必须起拱 0.2%,防止挠度过大,梁模板上口应有锁口杆拉紧,防止上口变形;
- 3)、所有 $\geq 2\text{mm}$ 板缝必须用胶带纸封贴;
- 4)、梁模板铺排从梁两端往中间退,嵌木安排在梁中,梁的清扫口设在梁端;
- 5)、梁高 ≥ 300 的梁侧模板底部的压条不得使用九合板,用方木固定钢管顶、夹牢;梁高 < 300 的梁如用模板压条,则其抗剪强度必须能满足,浇砼时不能挤崩掉。

3、模板支架搭设的构造要求

- (1)、梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成模数。
- (2)、钢管立杆底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须顶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于 400mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于 2mm,安装时应保证上下同心。
- (3)、在立柱底距地面 $\leq 550\text{mm}$ 高处,沿纵横水平方向设扫地杆,当单肢立杆荷载设计值不大于 40kN 时,底层水平杆的步距可按标准步距设置,且应设置竖向斜杆,当单肢立杆荷载设计值大于 40kN 时,底层的水平杆应比标准步距缩小一个盘扣间距,且应设置竖向斜杆。
- (4)、钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、斜杆应采用盘扣架配套的杆件,根据搭设间距选用相应模数的标准杆件;通过连接盘、插销与钢管立柱连接牢固。
- (5)、对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统,应加设保证整体稳定的构造措施。
- (6)、高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,支撑系统立柱接长严禁搭接;应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直斜杆,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。
- (7)、搭设高度 2m 以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。

(8)、模板支撑系统应为独立的系统，禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。

4、浇捣混凝土管理

(1)、隐蔽工程，模板工程均验收合格后，方出商品砼采购单，采购单详细填写工程地址，施工部位，强度等级，需求方量，添加剂，坍落度，浇筑时间等相关信息，正式施工前 24 小时电话再次确认砼站材料储备，供应能力等相关信息。确保砼浇筑正常进行。

(2)、根据实验室砼配合比，派相关人员在搅拌站进行监督和检测。

(3)、开盘前检查砼配合比报告，实测砼坍落度，符合要求，方可进行浇筑，浇筑过程中按相关要求进行检查。

(4)、砼浇筑前输送管线的布置方式符合方案要求，浇筑过程中坚决避免堆载过大现象。

(5)、混凝土浇筑需满足以下要求：

1) 搭设高度超过 6 米时，竖向结构柱与水平结构分开浇筑，以便利用其与支撑架体连接，形成可靠整体；搭设高度不超过 6 米时，在工期允许的前提下，竖向结构柱与水平结构也宜分开浇筑。

2) 混凝土浇筑点的布置方式符合施工组织设计及混凝土浇筑方案的要求。

3) 梁板混凝土浇捣从中间开始，逐步向两端均匀浇捣，混凝土不得堆放过高及过分集中，而且要及时拨开，振动时不得用振动棒撬住模板或钢筋振动。在浇捣过程中安排专职安全员进行跟班监督，并在浇捣之前对所有参加浇捣的施工人员进行技术交底和安全交底。在浇筑过程中，跟班木工及安全员要随时观察模板体系变形情况，特别是检查钢管有无局部弯曲而造成失稳以及木方挠度过大等情况。如有异常立即通知楼面作业人员撤离，在安全威胁解除后方可进行正常施工。

4) 混凝土浇筑时，确保模板支模架在施工过程中均衡受力。

5) 梁和板应同时浇筑，对高度大于 800mm 的梁，应采用分层浇筑法，每层浇筑厚度 400mm，应先分层浇筑梁至距板面 400mm 左右时，再同时浇筑梁板。对于高度超过 5 米的柱子，宜采用分段浇筑，每段高度不超过 3 米。

6) 在梁浇筑时，从中间开始向两边浇筑，完毕后停歇 1-1.5 小时，使混凝土获得

初步沉实后，再梁板一起浇筑，以防止接缝处出现裂缝。

7) 采用混凝土输送泵输送混凝土时，不得在同一处连续布料，应在 2-3m 范围内水平移动布料，且宜垂直于模板，并由远而近浇筑。

8) 严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放。

9) 混凝土泵送施工时，预先规定联络信号和配备通讯设备。计划采用对讲机、手机等通信设备结合使用，进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。

10) 混凝土浇筑时，应按每 100m³ 留置四组混凝土试块，一组标养，一组为 600° 天，二组同条件用于拆模。

5、模板拆除

(1)、 拆模板前先进行针对性的安全技术交底，并做好记录，交底双方履行签字手续。模板拆除前必须办理拆除模板审批手续，经技术负责人、监理审批签字后方可拆除。

(2)、 支拆模板时，2 米以上高处作业设置可靠的立足点，并有相应的安全防护措施。拆模顺序应遵循先支后拆，后支先拆，从上往下的原则。

(3)、 模板拆除前必须有混凝土强度报告，强度达到规定要求后方可拆模。

底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型	构件跨度(m)	达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
板	≤2	≥50
	>2, ≤8	≥75
	>8	≥100
梁、拱、壳	≤8	≥75
	>8	≥100
悬臂构件	-	≥100

1)、 侧模在混凝土强度能保证构件表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除；

2)、 底模拆除梁长>8m，混凝土强度达到 100%；≤8m，混凝土强度达到 75%；悬臂构件达到 100%后方可拆除；板底模≤2m，混凝土强度达到 50%；>2 米、≤8m，混凝土强度达到 75%；>8m，混凝土强度达到 100%方可拆除。

3)、 柱模拆除，先拆除拉杆再卸掉柱箍，然后用撬棍轻轻撬动模板使模板与混凝土

脱离，然后一块块往下传递到地面。

4)、 墙模板拆除，先拆除穿墙螺栓，再拆水平撑和斜撑，再用撬棍轻轻撬动模板，使模板离开墙体，然后一块块往下传递，不得直接往下抛。

5)、 楼板、梁模拆除，应先拆除楼板底模，再拆除侧模，楼板模板拆除应先拆除水平拉杆，然后拆除板模板支柱，每排留 1~2 根支柱暂不拆，操作人员应站在已拆除的空隙，拆去近旁余下的支柱使木档自由坠落，再用钩子将模板钩下。等该段的模板全部脱落后，集中运出集中堆放，木模的堆放高度不超过 2 米。楼层较高，支模采用双层排架时，先拆除上层排架，使木档和模板落在底层排架上，上层模板全部运出后再拆底层排架，有穿墙螺栓的应先拆除穿墙螺杆，再拆除梁侧模和底模。

6)、 当立柱的水平拉杆超过 2 层时，应首先拆除 2 层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。

7)、 当拆除 4~8m 跨度的梁下立柱时，应先从跨中开始，对称地分别向两端拆除。拆除时，严禁采用连梁底板向旁侧拉倒的拆除方法。

8)、 架体拆除注意事项

1、架体拆除应分段分片拆除，拆除时应严格遵守模板拆除作业的安全要求。

2、操作人员必须戴好安全帽。操作时应按顺序分段进行，超过 4 米以上高度，不允许模板枋料自由落下。严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。

3.拆除模板前，应将下方一切预留洞口及建筑物周围用木板或安全网作防护围蔽，防止模板枋料坠落伤人。

4、作业前，应检查所使用的工具是否牢靠，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

5、拆除模板前，应将下方一切预留洞口及建筑物周围用木板或安全网作防护围蔽，防止模板枋料坠落伤人。

6、拆模作业时，必须设警戒区，严禁下方有人进入。拆模作业人员必须配挂好安全带，站在平稳牢固可靠的地方，严禁站在模板的横拉杆上操作，保持自身平衡，不得猛撬，以防失稳坠落。

7、拆除模板一般采用长撬杠，严禁操作人员站在正拆除的模板下。在拆除楼板模

板时，要注意防止整快模板掉下伤人。

8、拆除模板一般采用长撬杠，严禁操作人员站在正拆除的模板下。在拆除楼板模板时，要注意防止整快模板掉下伤人。

6、过程管理

(1)、 施工前管理

1)、 材料管理：材料质量满足方案设计和相关规程要求，搭设模板支架用的钢管、扣件，使用前必须进行抽样检测，抽检的数量按有关规定执行。未经检测和检测不合格的一律不得使用；

2)、 交底管理：交底的形式分为技术交底和安全交底，均由项目技术负责人对相关班组成员、管理岗位人员进行交底，并落实相关签字手续。

(2)、 施工中管理要点

1)、 竖向结构隐蔽工程质量符合设计要求，进入下道模板支架工序的施工；
2)、 模板支架搭设方式符合施工方案要求，并通过相关部门验收；
3)、 砼浇筑方式符合施工方案要求，控制堆载，避免上部荷载集中化；
4)、 模板拆除方式符合施工方案要求，拆模时间符合相关检测结果和规范要求。拆模以接到拆模通知书为准，不得私自拆除任何构件。

(3)、 质量管理措施

1)、 认真仔细地学习和阅读施工图纸，吃透和领会施工图的要求，及时提出不明之处，遇工程变更或其他技术措施，均以施工联系单和签证手续为依据，施工前认真做好各项技术交底工作，严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 和其它有关规定施工和验收，并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导；

2)、 认真做好各道工序的检查、验收关，对各工种的交接工作严格把关，做到环环扣紧，并实行奖罚措施。出了质量问题，无论是管理上的或是施工上的，均必须严肃处理，分析质量情况，加强检查验收，找出影响质量的薄弱环节，提出改进措施，把质量问题控制在萌芽状态；

3)、 严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度，确保模板安装质量；

4)、 混凝土浇筑过程中应派专人 2~3 名看模，严格控制模板的位移和稳定性，一旦

产生移位应及时调整，加固支撑；

5)、对变形及损坏的模板及配件，应按规范要求及时修理校正，维修质量不合格的模板和配件不得发放使用；

6)、为防止模底烂根，放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵；

7)、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝，楼板缝用胶带纸贴缝，以确保混凝土不漏浆；

8)、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度，模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度；

9)、严格执行预留洞口的定位控制，预留洞口时，木工严格按照墨线留洞；

10)、每层主轴线和分部轴线放线后，规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据，并要及时记录墙、柱、成品尺寸，目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因，将问题及时反馈到有关生产负责人，及时进行整改和纠正；

11)、所有竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中，拼缝要牢固；

12)、阴、阳角模必须严格按照模板设计图进行加固处理；

为防止梁模板安装出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题，支模时应将侧模包底模，梁模与柱模连接处，下料尺寸应略为缩短等。

4.5 检查要求

1、不满足要求的相关材料一律不得使用，采用问责式制度，相关人员签字。

2、施工过程中加强管理，加大检查力度，将隐患消灭在初始状态，避免遗留安全隐患和加固时人力、物力大量耗费。确保一次验收通过。

3、砼结构观感质量符合相关验收标准，少量的缺陷修补完善。

4、预埋件和预留孔洞的允许偏差如下表：

项目		允许偏差（mm）
预埋板中心线位置		3
预埋管、预留孔中心线位置		3
插筋	中心线位置	5
	外露长度	+10, 0
预埋螺栓	中心线位置	2

	外露长度	+10, 0
预留洞	中心线位置	10
	尺寸	+10, 0

5、现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法如下表：

项目		允许偏差 (mm)	检查方法
轴线位置		5	尺量
底模上表面标高		±5	水准仪或拉线、尺量
模板内部尺寸	基础	±10	尺量
	柱、墙、梁	±5	尺量
	楼梯相邻踏步高差	5	尺量
柱、墙垂直度	层高≤6m	8	经纬仪或吊线、尺量
	层高>6m	10	经纬仪或吊线、尺量
相邻模板表面高差		2	尺量
表面平整度		5	2m 靠尺和塞尺量测

6、整体式结构模板安装的质量检查除根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 的有关规定执行外，尚应检查下列内容：

- (1) 扣件规格与对拉螺栓钢楞的配套和紧固情况；
- (2) 支柱斜撑的数量和着力点；
- (3) 对拉螺栓钢楞与支柱的间距；
- (4) 各种预埋件和预留孔洞的固定情况；
- (5) 模板结构的整体稳定；
- (6) 有关安全措施。

7、模板工程验收时应提供下列文件：

- (1) 模板工程的施工设计或有关模板排列图和支承系统布置图；
- (2) 模板工程质量检查记录及验收记录；
- (3) 模板工程支模的重大问题及处理记录。

4.6 质量要求及管理措施

4.6.1 支模架搭设工程质量验收标准

(1) 架体架搭设前应按照规范对支撑面，作业层荷载进行检查。

(2) 每搭设 6-8m 高度后，项目总工，总监理工程师、安全总监以及相关责任负责人应组织检查，包括垂直度、紧扣件、扫地杆、连墙件以及剪刀撑等。

(3) 搭设达到设计高度后应进行检查。

(4) 遇到 6 级强风及以上风或大雨后，应进行检查。

(5) 停用超过一个月后，恢复使用时应进行检查。

(6) 架体使用中，应定期对脚手架连接、支撑等构造进行检查。

(7) 架体地基中不应积水，底座应无松动，立杆应无悬空。

(8) 扣件应无松动。

(9) 安全防护措施应符合脚手架安全技术规范。

(10) 不能超载使用架体。

4.6.2 模板施工质量通病防治及保证措施

(1) 模板漏浆

现象：模板的拼缝缝隙大于 3mm，有的模板上的孔洞没有修补好，导致混凝土浇注时漏浆，出现浇好的混凝土构件露石、蜂窝、露砂等缺陷。

处理措施：模板在使用前要进行检查与整修，合格后方可使用。模板必须处理好板缝，一般可用企口缝或高低缝。当模板安装好后，要全面检查一遍，对大于 3mm 的缝隙要嵌补或贴补密实平整，用双面胶贴补平板模板的缝隙，用薄铁皮粘贴补牢钢模板的孔洞。

(2) 梁身不顺直

现象：用料偏小，夹挡、小撑挡、支承等间距过大，导致梁身不平直，梁底不平、挠曲、梁侧面鼓出、梁上口尺寸偏大。

处理措施：梁模板宜采用侧包底的支模法，侧模背面应加钉竖向、水平向及斜向支撑，以满足承受浇筑混凝土的侧压力要求。梁跨度在 4m 及大于 4m 时应起拱，如设计无规定时，起拱高度为全跨长度的 2/1000。

梁模板应通过设计确定龙骨、支撑的尺寸及间距，使模板支撑系统有足够的强度及刚度，防止浇筑混凝土时模板变形，梁模板上口应有拉杆锁紧，防止上口变形。

(3) 柱模偏斜

现象：一排柱子不在同一轴线上，且扭曲，柱截面尺寸不准、混凝土保护层过大。

处理措施：全面检查已立柱模的垂直度，拦线检查成排柱的位置和找方。如因钢筋偏位影响模板的就位，须先纠正钢筋，确保模板位置正确。成排柱子支模前应先在底面弹出通线，将柱子位置兜方找中，校正柱子的位置。

支模前按图弹位置线，校正钢筋位置，支模前柱子内设定位钢筋，保证底部位置准确，标高标准，注意留清扫口，以便清洗扫刷柱内垃圾。根据柱子截面尺寸及高度，设计好柱箍尺寸及间距，柱四角做好支撑及拉杆。

（4）板中部下挠

现象：楼板中间位置不满足净高要求，与梁板交界位置的净高极差超过 2cm。

处理措施：模板支撑的底部应支在坚实地面上，垫通长脚手板，防止支撑下沉，顶板模板应按设计要求起拱，防止挠度过大。

（5）墙柱烂根烂角

现象：墙柱根部以及阴阳角位置模板拼缝不严密，混凝土浆外露，导致混凝土成型以后石子外露，混凝土面层不光滑，柱脚蜂窝麻面现象严重。

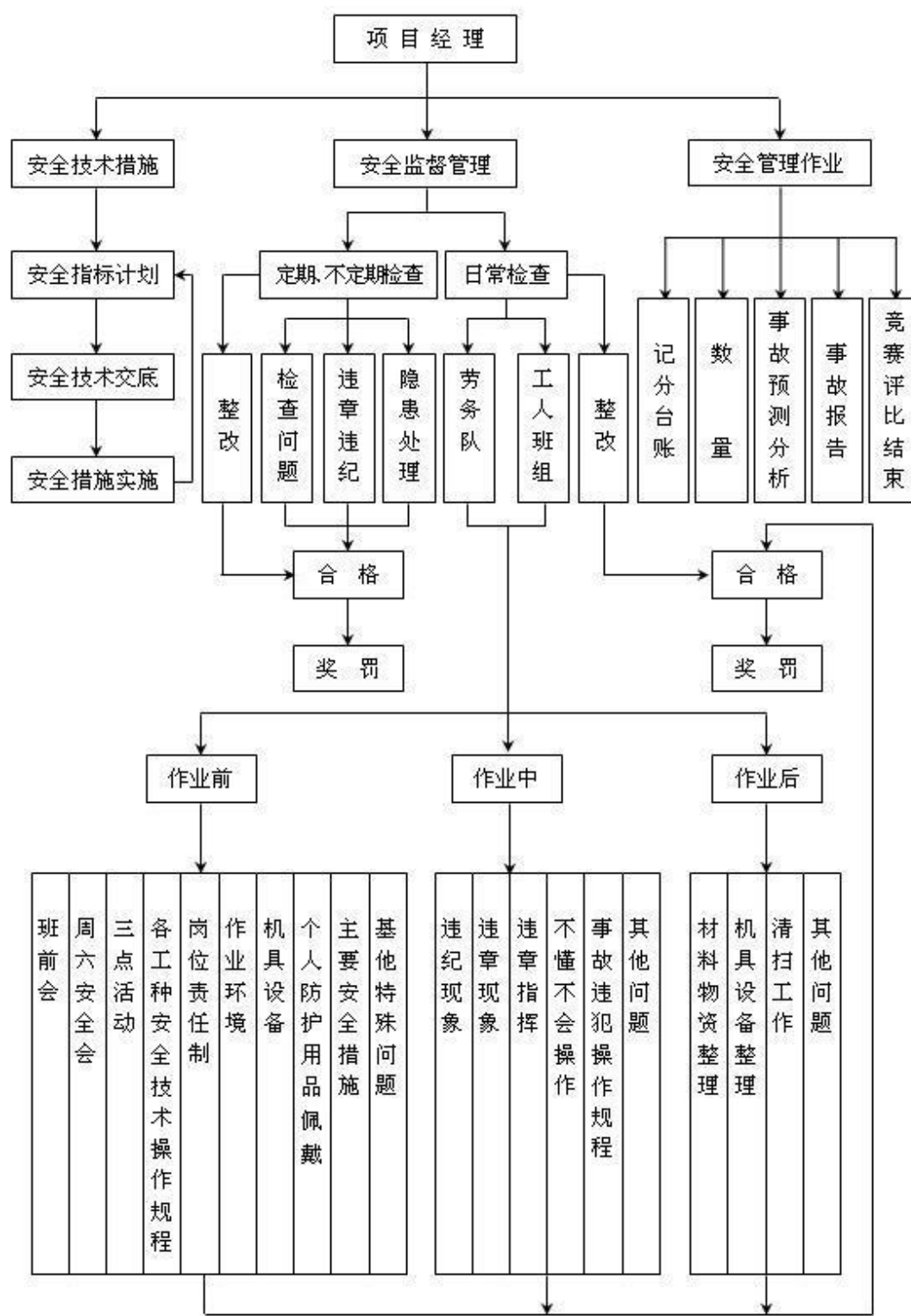
措施：传统做法为在墙柱模支设后用砂浆或其他材料填堵，漏浆烂根现象仍无法全部根除，反而有时会造成夹渣现象。墙、柱根部采用抹砂浆台和加设海绵条的办法。在浇筑顶板混凝土时在墙、柱根部支设模板处分别用 4m 刮杠刮平，并控制墙体两侧及柱四角标高，标高偏差控制 2mm 以内，并用铁抹子找平，支模时加设海绵条的办法可取得较理想的效果。

5. 施工安全保证措施

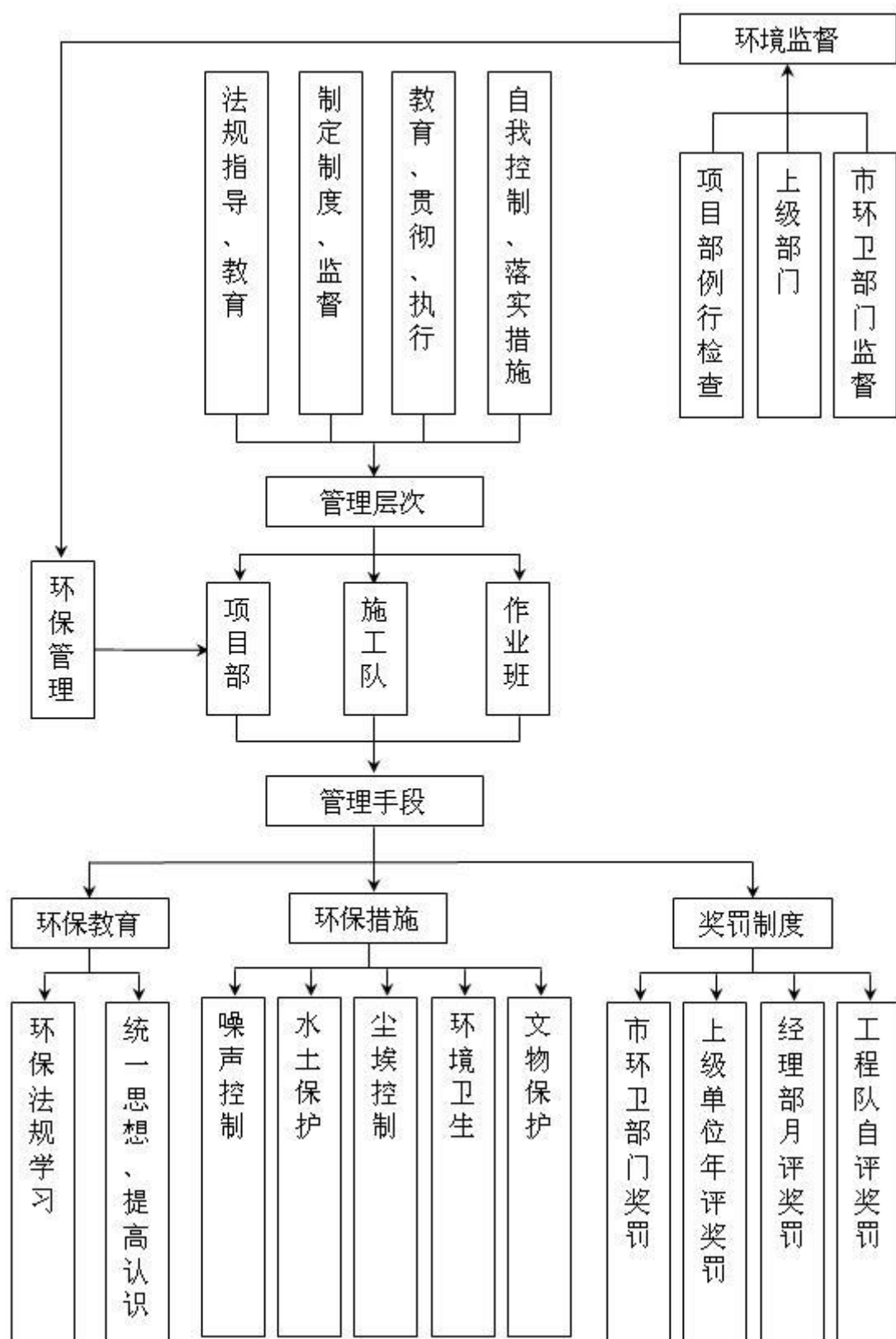
5.1 组织和技术保障措施

5.1.1 组织保障措施

(1) 安全保证体系



(2) 环境保护体系



5.1.2 技术保障措施

(1) 模板安装高度在 2m 及以上时，应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 的有关规定。

(2) 模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。

(3) 登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上，各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中，不得掉落。

(4) 安装模板时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上，并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。

(5) 当模板安装高度超过 3.0m 时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。高处作业时，操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用。

(6) 作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。

(7) 吊运大块或整体模板时，当垂直吊运时，应采取不少于两个吊点，水平吊运应采取不少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。

(8) 模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告，安装前应对所有部件进行认真检查，不符合要求者不得使用。

(9) 在高空安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭脚手架，并应加设防护栏杆。尚应设警示牌，派专人看管。

(10) 施工现场的用电，应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的有关规定。

(11) 搭设应由专业持证人员安装，安全责任人应向作业人员进行安全技术交底，并做好记录及签证。

(12) 模板拆除时，混凝土强度必须达到规定的要求，严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。

(13) 每根立柱底部应设置底座。

(14) 楼层模板支撑体系支搭完成后应履行检查验收，合格后方可进行模板安装。

(15) 由于本项目部分楼层较高，为确保楼层梁板模板支设人员施工安全，防止高空坠落，作业面部位支撑体系距模板安装作业面下方设计水平方向安全网。安全网为大眼兜网，作业面下满布，并用铁丝绑扎牢靠。

(16) 拆模时间应按规定执行并经技术人员同意。拆模应按工艺执行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。严禁站在已拆或松动的模板上进行拆除作业。

(17) 支撑架使用期间，严禁擅自拆除架体机构杆件；如需拆除必须经修改施工方案并报请原方案审批人批准，确定补救措施后方可实施。

(18) 支模和拆模时，操作人员必须有稳固的登高工具。

(19) 支模和拆模时不得抛扔，以免损坏板面或造成模板变形。吊运时不得碰撞混凝土结构。

(20) 模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行，严禁上下层同时拆。

(21) 拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故。待该片段模板全部拆除后，方准将模板等运出、堆放。

(22) 在模板的紧固件、连接件、支撑件未安装完毕前，不得站立在模板上操作。

(23) 模板的预留孔洞、电梯井口等处应架设防护架、防护网，防止人员和物品坠落。

(24) 在拆模时，在脚手架和操作平台上堆放模板、钢管等物件时，应按规定要求放稳，防止脱落，并不得超载。

(25) 模板运输时必须采取有效措施，防止模板滑动、倾倒，支撑件应捆扎牢固，连接件应分类装箱。

(26) 当风力 5 级时，应停止吊装。遇 5 级及以上大风、雨天、大雾天气时，应停止支撑架的搭设及拆除作业。

(27) 水平梁板浇筑混凝土时，禁止人员进入支模架内部，即取消“看模人”的不安全做法。

(28) 施工现场严禁违章指挥，严禁违章作业，严禁酒后作业，严禁病中作业，严禁摸黑作业，严禁疲劳作业。

(29) 带故障的机械设备严禁作业，无合格证的机械设备严禁作业，检测过期的机械设备严禁作业。

(30) 现场危险部位及区域设置安全警示牌及安全警戒线。

5.2 监测监控措施

5.2.1 监测目的

为了确保模板支撑体系的安全和砼结构施工的顺利进行，掌握模板支撑体系在搭设、钢筋安装、砼浇筑过程中及砼终凝前后的受力与变形状况，确保模板支撑体系在各种施工工况及荷载的作用下，获得模板支撑体系的实际变形数据，起到对模板支撑体系实时监控，最终达到最佳安全状况。

5.2.2 影响因素

本工程模板支架传力体系如下：上部荷载→梁或楼板底模→木楞→横向水平钢管→竖向钢管立杆→承载地基或结构层楼板。在荷载作用下，木楞、水平横杆会产生弯曲变形，钢管立杆会产生竖向压缩变形。一旦杆件变形过大，轻则对砼构件的质量产生影响（如标高不准确，平整度超过允许范围，甚至产生结构裂缝），重则使架体受力不均导致架体失稳坍塌，这要求杆件有足够的刚度来抵抗变形。

5.2.3 监测项目

立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆的基础沉降。

5.2.4 监测点设置

支架监测点布设按监测项目分别选取在受力最大的立杆、支架周边稳定性薄弱的立杆及受力最大或地基承载力低的立杆设监测点。监测点布置根据支架平面大小设置各不少于2个立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆基础沉降监测点。监测仪器精度满足现场监测要求，并设变形监测报警值。

5.2.5 仪器设备配置

名称	规格	数量	精度
电子经纬仪	DT202C	1	
精密水准仪		1	±2"
全站仪一台	RXT—232	1	±2"，最大允许误差±20"
自动安平水准仪		2	千米往返±3mm
红外线水准仪		1	
激光垂直仪	DZJ2	2	h/40000
对讲机		3	
检测板手		1	

5.2.6 监测标准

高支模搭设允许偏差及监测变形允许值、预警值

序号	项目	搭设允许偏差 (mm)	变形允许值 (mm)	变形预警值 (mm)	检查工具
1	立杆钢管弯曲 $3\text{m}<L\leq 4\text{m}$ $4\text{m}<L\leq 6.5\text{m}$	≤ 12 ≤ 20	/	/	经纬仪
2	水平杆、斜杆的钢管弯曲 $L\leq 6.5\text{m}$	≤ 30	/	/	经纬仪
3	立杆垂直度全高	± 50	/	/	经纬仪及 钢板尺
4	立杆脚手架高度 H 内	± 50	/	/	经纬仪
5	立杆顶水平位移	/	± 15	± 10	经纬仪及 钢板尺
6	支架整体水平位移	/	± 15	± 10	经纬仪及 钢板尺
7	立杆基础沉降	/	-10	-5	经纬仪及 钢板尺

5.2.7 监测频率

搭设高度超过 6 米时，竖向结构柱与水平结构分开浇筑，以便利用其与支撑架体连接，形成可靠整体；搭设高度不超过 6 米时，在工期允许的前提下，竖向结构柱与水平结构也宜分开浇筑。

5.2.8 监测说明

班组每日进行安全检查，项目部进行安全周检查，公司进行安全月检查，模板工程日常检查重点部位：

- (1) 杆件的设置和连接，连墙件、支撑，剪刀撑等构件是否符合要求；
- (2) 连墙件是否松动；
- (3) 架体是否有不均匀沉降，垂直度偏差；
- (4) 施工过程中是否有超载现象；
- (5) 安全防护措施是否符合规范要求；
- (6) 支架与杆件是否有变形现象；

5.3 绿色施工要求

在本工程施工管理中，我公司将遵循“以人为本”的原则，全面实施 ISO9001-2000 质量管理体系，监理一个在项目经理领导下责任到岗、到人的施工现场环境保护责任保

证体系，实施施工环境管理的系统化，标准化。

（1）根据现场实际情况，核实、确定环境敏感点、环境保护目标和对应的环保法规及其他要求。

（2）对工程施工过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测，找出影响环境的重大因素，制定可行的环保工作方案。在施工过程中，若因工程内容、环境要求发生变化，则要相应调整环保方案。

（3）根据环保工作方案和施工内容，制定本工程的环保培训计划，增强环保意识。

（4）施工现场设环保负责人，负责日常的环境保护管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查，对检查中发现的问题及时通知有关部门整改，重大问题报告项目经理。积极开展文明施工、环保施工劳动竞赛，建立奖惩制度，与经济手段推动施工期环境管理的深入开展。

（5）施工过程中若发生污染事故，应视情况立即采取有效措施减少或消除污染影响。

（6）建立施工环保档案，将环保日常管理工作的自查记录和各主管部门的检查、审核记录一并归档。

（7）主动接受群众的监督，对群众投诉要及时处理并在三天内给与答复。

（8）积极配合业主环境审核组在现场进行审核，并提交相关资料和证明文件。对审核中提出的不符合项及时作出整改计划，内容包括纠正措施、方案、负责人、完成时间、要达到的环境标准等。对整改计划和落实情况进行跟踪检查及作好登记。

（9）工程完成后在合同规定的时限内清理好场地，恢复市政设施和绿化，并对环保工作进行全面总结和资料整理。

5.4 季节施工措施

（1）对施工现场的临时设施进行全面检查，检查库房是否漏雨，各种施工机具是否盖好或垫高。对检查出的问题落实专人处理好。做好现场排水系统，将地面雨水及时排出场外，确保主要运输道路的畅通，必要时路成加铺防滑材料。

（2）对施工现场的排水设施进行全面检查，该疏通的疏通，该完善的完善，确保施工现场雨水有组织排放和道路的畅通无阻。

（3）模板木枋等材料在雨期必须集中堆放，覆盖彩条布。

（4）模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报以防隔离层被雨水冲掉。

（5）现场机电设备要做好防雨、防雷、防漏电措施。对施工现场的防雷设施及临时用电线路和设施进行全面检查，确保电缆没有拖地，各种用电设备接地、接零保护好，漏电保护装置齐全有效。

（6）充分准备防雨设施，在施工现场准备好一定数量的防雨设施材料，同时落实好防雨设施材料购买的联系渠道，以供紧急采购之需。

（7）雨季施工应有专人负责发布天气预报，通报全体施工人员。

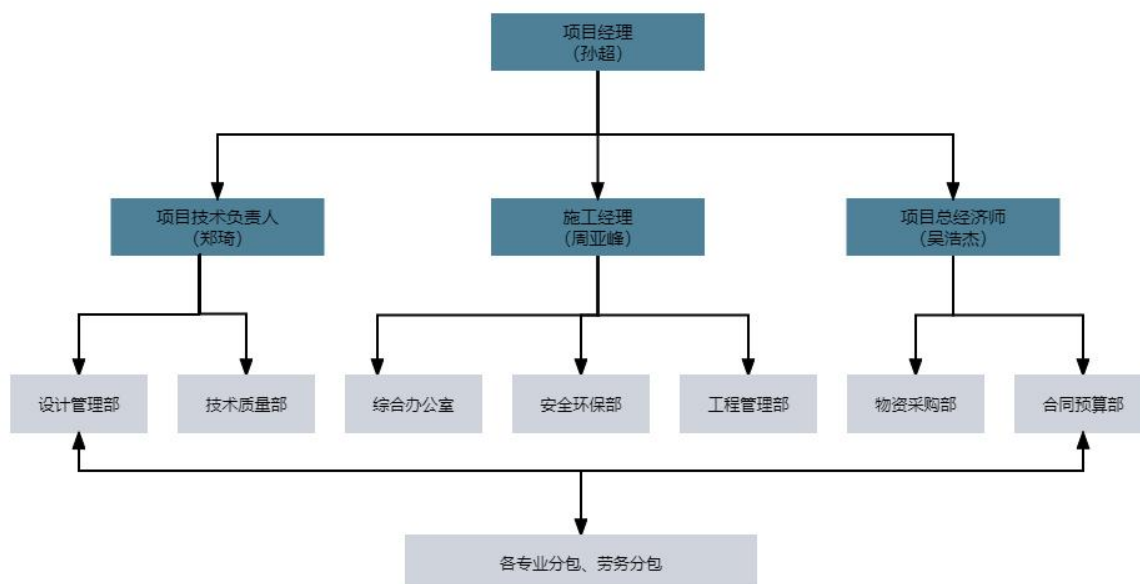
（8）五级以上大风应停止高空作业。

（9）雨季施工，对高耸结构的模板作业设置避雷设施。

6. 施工管理及作业人员配备和分工

6.1 施工管理人员

6.1.1 组织架构



管理人员组织架构

6.1.2 岗位职责

(1) 项目经理安全生产岗位职责

1) 工程项目经理是项目工程安全生产的第一责任人，对工程项目的安全生产负全面领导责任。

2) 认真贯彻落实国家政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规，及时传达落实中央及地方政府对当前安全生产的批示或会议精神。

3) 认真执行安全生产管理规章制度，确保项目安全生产和文明施工管理达标。

4) 负责建立和完善工程项目安全生产组织体系，成立安全生产与文明施工领导小组，由工程、技术、安全负责人组成并领导其有效运行。

5) 定期召开工程项目安全生产与文明施工领导小组会议，认真研究与分析当前工程项目安全生产动态、特点，并对存在隐患采取有效措施进行整改以确保安全生产。

6) 组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改，保证生产设备安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。

7) 组织编制施工安全生产措施计划，将安全防护设备设施安全技术措施费用等纳

入计划。

8) 及时报告项目发生的安全事故，负责事故现场保护与伤员的抢救工作，配合有关部门进行事故调查和处理。

9) 确保工程项目为安全生产所需经费的合理投入。

(2) 项目副经理安全生产岗位职责

1) 项目副经理协助项目经理认真贯彻执行国家安全生产方针政策法规。

2) 落实各项安全生产管理制度组织实施工程项目总体和施工各阶段安全生产工作规划。

3) 组织落实工程项目人员的安全生产责任制，组织工程项目安全生产的宣传教育工作并制定工程项目，安全培训实施办法确定安全生产考核指标制定实施措施方案并负责组织实施负责分包施工队伍各类人员的安全教育培训和考核审查的组织。

4) 领导工作配合项目经理组织定期安全生产检查，负责工程项目各种形式的安全生产检查的组织督促工作和安全生产隐患整改三落实的实施工作。

5) 及时解决施工中的安全生产问题，负责因工伤亡事故现场的保护伤员抢救及协助事故调查报告与处理。

6) 每天组织安全总监安全主管或安全员及有关人员进行现场安全巡视，对当天施工现场存在的安全隐患制定有针对性的整改措施并责成有关人员负责整改。

(3) 项目技术负责人安全生产岗位职责

1) 主持编制项目施工组织设计及安全技术方案。

2) 主持施工组织设计及安全技术方案交底对修改或变更的施工组织设计及安全技术方案进行重新审核，与把关主持编制冬雨期施工安全技术方案主持制订并审核重大安全隐患整改措施并指导实施主持安全防护设施和设备的验收。

3) 参加安全生产定期检查，参与因工伤亡或重大未遂事故的调查分析与处理。

(4) 项目安全总监安全生产岗位职责

1) 宣传贯彻安全生产方针政策规章制度推动项目安全组织保证体系的运行。

2) 督促实施施工组织设计安全技术措施对项目各项安全生产管理制度的贯彻与落实情况。

3) 进行检查与具体指导组织分承包商安全专兼职人员开展安全监督与检查工作查处违章指挥违章操作违反劳动纪律的行为和人员。

4) 对重大事故隐患采取有效的控制措施必要时可采取局部直至全部停工的措施,组织有关人员对外包单位进行三级安全教育。

5) 与上级有关部门沟通办理管理人员的安全资格证书和操作人员安全上岗证并做好培训年审换证等工作。

6) 工程项目定期组织的安全生产大检查,督促对检查出的安全隐患和问题按期整改,组织并参加每天进行现场安全巡视并做好记录,每周召开安全例会每月底以前要以月报的形式对本月的安全生产动态存在问题及解决办法上报,区域/专业公司安全管理部门直管项目部上报公司安全环境管理部参与因工伤亡或重大未遂事故的调查分析与处理。

(5) 项目施工员安全生产岗位职责

1) 是所管辖区域范围内安全生产的第一责任人,对所管辖范围内的安全生产负直接领导责任。

2) 认真贯彻落实上级有关安全生产的规定,监督执行安全技术措施和安全操作规程,针对生产任务特点对外包单位进行全面安全技术交底。

3) 各工长对外包单位工长进行分部分项工程全面安全技术交底,分包单位工长对其施工班组长进行分部分项工程全面安全技术交底履行签字手续并监督检查安全技术交底执行情况。

4) 违章作业,负责落实所管辖分包单位的三级教育常规教育,季节性施工安全教育及根据工程项目特点进行的有针对性的安全教育。

5) 落实所管辖分包单位的各项安全活动,每周安全活动班前安全活动经常检查所管辖区域的作业环境设备和安全防护设施的安全状况。

6) 问题及时纠正解决对重点特殊部位施工必须检查作业人员及各种设备及安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求。

7) 安全技术措施,并监督其执行做到不违章,指挥对工程项目中应用的新材料、新工艺、新技术严格按照工程技术部门制定的安全技术措施进行施工。

8) 存在的安全隐患要立即上报项目及公司有关部门和人员,发生安全事故及未遂事故必须停止施工保护现场立即上报,对重大事故隐患和重大未遂事故必须查明事故发生原因落实整改措施经上级有关部门验收合格后方准恢复施工。

(6) 项目分包施工队伍负责人安全生产岗位职责

1) 是本队伍安全生产的第一责任人, 对本单位安全生产负全面责任。

2) 执行安全生产的各项法规标准制度及安全操作规程, 合理安排组织施工班组人员上岗作业, 对本岗位人员在施工生产中的安全和健康负责严格履行各项劳务用工手续。

3) 证件齐全特种作业持证上岗做好本队人员的岗位安全培训教育工作, 经常组织学习安全操作规程, 监督本队人员遵守劳动安全纪律, 做到不违章指挥, 制止违章作业必须保持本队人员的相对稳定。

4) 变更须事先向用人单位有关部门申报批准。新进场人员必须按规定办理各种手续并经入场和上岗安全教育后方准上岗。

5) 本队人员开展各项安全生产活动根据上级的交底, 向本队各施工班组进行详细的书面安全交底针对当天施工任务作业环境等情况。

6) 班前安全教育施工中发现安全问题, 及时解决定期和不定期组织检查本队施工的作业现场安全生产状况发现不安全因素及时整改。

(7) 项目作业队班组长安全生产岗位职责

1) 项目作业队班组长是本班组安全生产的第一责任人。

2) 认真执行安全生产规章制度及安全技术操作规程, 合理安排班组人员的工作。

3) 班组人员在施工生产中的安全和健康负直接责任, 经常组织班组人员开展班前安全生产活动, 并有记录组织学习安全技术操作规程, 监督班组人员正确使用个人劳动防护用品和安全设施设备, 不断提高安全自保能力, 认真落实安全技术交底要求做好班前教育, 执行安全防护标准不违章指挥冒险蛮干。

4) 检查班组作业现场安全生产状况和工人的安全意识和安全行为, 发现问题及时解决并上报, 有关领导发生因工伤亡及未遂事故保护好事故现场并立即上报有关领导。

6.2 安全生产管理人员

搭设过程中, 因处在施工高峰期, 各施工班组在交叉作业中, 故应加强安全监控力度。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作, 组员为项目部专职安全员及劳务班组专职安全员。

6.3 特种作业人员

为确保工程进度的需要, 同时根据本工程的结构特征和模板支架的工程量, 本工程

模板支架搭设涉及架子工、电工、塔司、信号工等特种作业人员，要求特种作业人员均有在有效期内的上岗作业证书。

6.4 其他作业人员配备及分工

(1) 根据工程需要制定各工序劳动用工计划，按照各工序、各岗位进行用人计划统计，确定全体施工人员数量。

(2) 在劳动力的需求量上，项目部将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作，生活等的后勤保障，确保施工任务的顺利完成。

(3) 对项目部全体员工进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育全体员工树立“质量第一，安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的法规；遵守地方治安法规。

(4) 结合以往施工经验，考虑到抢工、变更、外界干扰等不利因素影响后，在计算最终劳动力需求用量时考虑一定的劳动力富余系数。施工人员计划如下：

劳动力投入计划表

单位：人		
工种 级别	按工程施工阶段投入劳动力情况	
	基坑围护及土方开挖施工阶段	地下室结构施工及基坑监测、维护阶段 (可按地下室施工工期调整)
管理人员	18	36
测量工	3	3
基坑监测人员	5	5
钻孔桩人员	90	0
钢筋工	30	200
木工	20	160
砼工	15	40
架子工	10	60
电焊工	8	20
起重工	2	6
电工	3	5
土方车驾驶员	40	10

普工	40	90
合计	284	635

7. 验收要求

7.1 验收标准

1、当出现下列情况之一时，支撑架应进行检查与验收：

- (1)、基础完工后及支撑架搭设前；
- (2)、超过8m的高支模每搭设完成6m高度后；
- (3)、搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前；
- (4)、停用1个月以上，恢复使用前；
- (5)、遇6级及以上强风、大雨及冻结的地基土解冻后。

2、验收时应具备下列文件

- (1)、根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件；
- (2)、专项施工方案及变更文件；
- (3)、安全技术交底文件；
- (4)、模板支架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志；
- (5)、模板工程的施工记录及质量检查记录；
- (6)、模板支架搭设过程中出现的重要问题及处理记录；
- (7)、模板工程的施工验收报告。

3、架子搭设和组装完毕，使用前必须由项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成验收小组，进行验收，并填写验收单。

4、支撑架检查与验收应符合下列规定：

- (1) 基础应符合设计要求，并应平整坚实，立杆与基础间应无松动、悬空现象，底座、支垫应符合规定；
- (2) 搭设的架体应符合设计要求，搭设方法和斜杆、剪刀撑等设置应符合本标准的规定；
- (3) 可调托撑和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合本标准的规定；
- (4) 水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销应销紧。

7.2 验收程序及内容

序号	程序	程序内容
1	材料进场检查	材料进场应有脚手架产品标识及产品质量合格证、型式检验报告；应有脚手架产品主要技术参数及产品使用说明书；当对脚手架及构件质量有疑问时，应进行质量抽检和整架试验。

2	班组检查	班组检查分为自检和互检。 自检。生产工人对自己生产的产品或完成的工作任务进行检验，实行“三自”，即自己检查，自己把合格区域和不合格区域分开，自己记录有关数据，防止不合格品转入下道工序。 互检。生产工人之间对所制产品、零件和完成的工作进行相互检验。互检有多种形式，如班组质量管理员对本组工人生产的产品的抽检；下道工序对上道工序转来的产品的检验；交接班的互检和同工序工人间的互相检验等。
3	质量员专检	由项目责任工程师对完成情况进行专业检查，检查发现问题立即整改，如检查无问题或整改到位，即可报业主监理验收。
4	业主、监理验收	由项目总工组织业主、监理进行验收，检查发现问题立即整改，如检查无问题或整改到位后，由责任工程师负责，与业主、监理各方完成相关质量验收记录的完善工作。 混凝土浇筑前，施工单位项目技术负责人、项目总监理工程师应确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。

7.3 验收人员

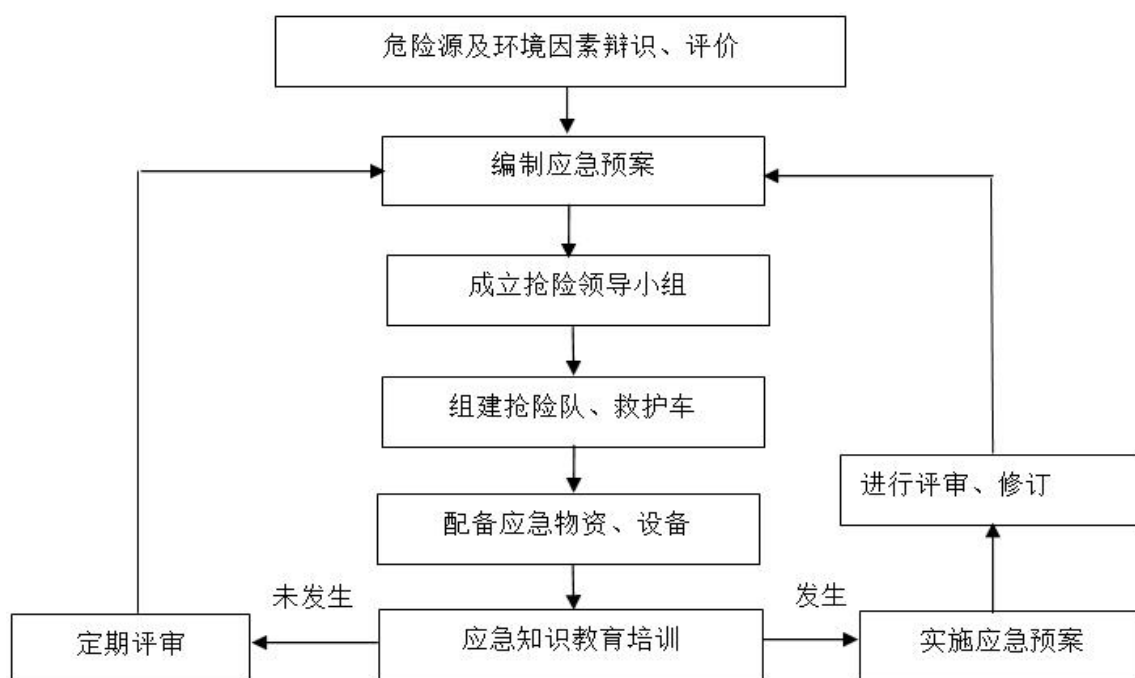
序号	验收程序	验收内容
1	材料进场检查内容	材料的进场检查包括外观检查和材料复验。 首先进行外观检查，外观检查包括： 杆件的钢管外径、壁厚、长度、杆件直线度等，表面光滑、顺直，无裂纹，两端面应平整，严禁打孔。 可调顶托顶托板厚度、螺杆外径等。 整体式插头、插座外观良好，无变形、裂纹，未严重锈蚀，属于在装配工艺生产线上装配形成立杆、横杆等脚手架的杆部件。
2	班组检查	由相关责任人（班组、质量员、业主、监理）进行以下方面的检查： 主控项目包括：架体构造、施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收； 一般项目包括：架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。 质量检查重点包括以下两个方面： 架体构造内容：立杆间距、水平杆步距、扫地杆设置、封顶杆设置、剪刀撑设置、架体连墙加固措施应符合安全专项施工方案及相关规范的规定；水平杆端楔形插头内表面与立杆插槽座凸缘外表面应充分吻合。 模板工程质量检查：为保证模板支架的稳定，两道水平拉杆插接要牢固；U托长度插入立管不小于 150mm，U托调节尺寸为 250mm；浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动；浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复；模板拼缝痕迹整齐，且有规律性，连接面搭接平整。
3	质量员专检	
4	业主、监理验收	

8. 应急处置措施

8.1 目的

为了保证建筑施工事故应急处理措施的及时性和有效性，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，充分发挥项目部在事故应急处理中的重要作用，保障企业、社会及人民生命财产的安全，使事故造成的损失和影响降至最低程度。

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况，认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价，特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图：



8.2 应急救援组织机构及职责

总承包单位成立以项目经理为组长的应急小组，总包单位各职能部门成员为组员，各专业分包单位现场负责人也是应急救援小组成员。项目应急领导小组成员通讯录如下：

组 长：孙超（项目经理） 15000956192

副组长：郑琦（施工经理） 13228829931

郑琦（技术负责人） 13275822761

组 员：石锡松（安全员） 15251043602 张振（材料员） 18795988502

吴浩杰（预算员） 19536430173 江菱（设计管理员） 15161861645

总承包项目部事故应急救援指挥领导小组负责本工程事故应急救援工作的组织和指挥，日常工作由总承包项目部施工部兼管。一旦发生重大事故或紧急情况时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部。施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。

领导小组职责

1) 项目领导在接到事故报告后，应首先组织有经验的突击队员进行抢救。若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。同时报告给监理和甲方、公司及地方政府，并视事故的严重程度报上级单位。

2) 疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群到安全地带。

3) 在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

4) 现场组织制定并实施深基坑坍塌事故的应急救援工作。

5) 统一调配救援设备、人员、物资、器材。

6) 适时批准启动救援预案和终止紧急状态。

7) 负责应急救援工作的信息发布工作。

8) 紧急事故处理结束后，部门负责人应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

9) 负责对深基坑坍塌事故安全控制的应急处理工作的检查和指导。

救援救护组

(1) 组成成员

组长：郑琦

成员：周亚峰、石锡松

(2) 主要职责

1) 具体制定并实施防止事故扩大的安全防范措施。

2) 迅速查明坍塌事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，报领导审定后实施。

3) 统一指挥施救队伍。

4) 迅速组建抢险和现场救治医疗队伍。

5) 组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送工作。

6) 承办小组负责人交办的其它工作。

后勤保障组

(1) 组成成员

组长：吴浩杰

成员：张振

(2) 主要职责

1) 联系公安对事故现场进行保护，维护事故发生区域治安、交通秩序。

2) 统一领导后勤保障队伍。

3) 负责施救人员、物资、器材的调配。

4) 指挥疏散事故影响区域的人员。

5) 筹措调集应急救援所需的交通工具、器材和通信设备。

6) 负责阻止未经批准的现场拍摄、采访。

7) 承办领导小组负责人交办的其它工作。

现场临时医疗组

(1) 组成成员

组长：石锡松、江菱

(2) 主要职责

合理有效的对伤员进行检查和包扎，配合医生做相应的工作。

应急救援抢险队

队 长：孙超

队 员：郑琦、吴浩杰、石锡松、江菱、张振现场工人 10 名。

8.3 应急反应预案

(1) 事故报告程序

事故发生后，作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报，并联络报警，组织抢救。

(2) 事故报告

事故发生后应逐级上报：一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时，应立即向上级领导汇报，并在 24 小时内向上级主管部门作出书面报告。

（3）现场事故应急处理

施工过程中可能发生的事故主要有：机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。

8.4 危险源与风险分析

危险源	可能后果	等级
砼强度未达到规定，提前进行模板拆除	结构坍塌	重要
模板拆除时未设警戒区	物体打击	一般
拆除的模板从高处向下抛扔	高处落物	一般
模板支撑体系杆件缺失	结构坍塌	重要
拆模板时留有悬空模板	物体打击	一般
模板及支撑使用不合格材料	坍塌/落物	一般
清理和涂刷隔离剂时，模板靠立不稳	物体打击	一般
混凝土吊罐下方站人	高处落物	一般
使用振动器作业人员未戴绝缘手套	触电	一般
振动器电源线在钢管钢筋上缠绕	触电	一般
立杆采用搭接连接方式	倒塌/高处坠落	一般
网间不严密	物体打击、高处坠落	一般
脚手架搭设、拆除未按规定进行	坍塌	重要
卸料平台搭设不符合设计要求	高处坠落	一般
施工层内脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭	物体打击	一般

8.5 救援方法

（1）高空坠落应急救援方法

现场只有 1 人时应大声呼救；2 人以上时，应有 1 人或多人马上报告应急救援领导小组抢救。

当发现有人从高空坠落时首先要呼救，救人是第一原则，首要任务是救人，在保证自己不被再次伤害的情况下，一边救人，一边大声呼叫，呼叫内容要明确地点或部位的发生情况，并将信息准确传出。

现场听到呼叫的任何人，均有责任将高空坠落情况报告给其最近的项目经理部管理人员、抢险小组成员，使消息立刻报告给项目应急救援指挥部。

应急救援领导小组应立即通知项目各应急相应小组，组织现场抢险工作。

抢险过程中要避免二次伤害，抢险过程要及时清理危险物。

仔细观察伤员的神志是否清醒、是否昏迷、休克等现象，并尽可能了解伤员落地的身体着地部位，和着地部位的具体情况。

如果是头部着地，同时伴有呕吐、昏迷等症状，很可能是颅脑损伤，应该迅速送医

院抢救。如发现伤者耳朵、鼻子有血液流出，千万不能用手帕棉花或纱布去堵塞，以免造成颅内压增高或诱发细菌感染，会危及伤员的生命安全。

如果伤员腰、背、肩部先着地，有可能造成脊柱骨折，下肢瘫痪，这时不能随意翻动，搬动是要三个人同时同一方向将伤员平直抬于木板上，不能扭转脊柱，运送时要平稳，否则会加重伤情。

警戒保卫组负责疏通事发现场道路，保证救援工作进行。

高处坠落因为受到高速的冲击力使人体组织和器官遭到一定程度破坏而引起的损伤，通常有多个系统或多个器官受到损伤，严重者当场死亡，高空坠落除有直接或间接受伤器官表现外，尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状，可导致胸、腹腔内脏组织器官发生损伤，为了在抢救时按伤者受伤情况进行抢救，防止由抢救产生的二次伤害，应遵守以下原则：

由于高空坠落可能引起出血，出血量大就有生命危险。常用的止血方法有：指压止血、加压包扎止血、加垫屈肢止血和止血带止血。

包扎可以起到快速止血、保护伤口、防护污染作用，有利于转送和进一步治疗。常用方法有：绷带包扎、三角巾包扎等。

为了使断骨不在加重，避免断骨对周围组织的伤害，减轻伤员的痛苦并便于搬运，常用夹板的方法来固定。搬运时应注意：

下肢骨折需用担架；

脊柱骨折，用门板或硬板担架，使伤者面朝上，用布将伤员绑在担架上，防止移动。

如高空坠落造成受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其做对口人工呼吸，频率为每分钟 14-16 次；如脉搏微弱，应立即进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为 60 次每分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动。

（2）模板、坍塌应急救援方法

施工现场发生模板支架坍塌事故，现场负责人应立即组织人员进行抢救伤员，停止一切施工作业，立即报告其公司领导。单位主要领导及相关部门负责人应尽快赶往事故现场，组织抢险工作，并成立以主要负责人及为首的抢险指挥部。公司各部门、各基层单位必须无条件服从抢险指挥部的指挥，保证人员、机械、物资和车辆的有效调度。按规定执行事故上报和调查取证工作。

当发生高支模坍塌事故时，立即组织人员及时抢救，防止事故扩大，在有伤亡的情

况下控制好事故现场；

急报项目部应急救援小组、公司和有关应急救援单位，采取有效的应急救援措施；
抢救被掩埋人员，并转移到安全地方。

对轻伤人员进行简易的包扎，防止出血，预防感染。

若伤员出现呼吸、心跳骤停，应立即进行心肺复苏、人工胸外心脏按压、人工呼吸等。保持伤员呼吸道畅通，消除伤员口、鼻、咽、喉部的异物、血块、呕吐物等。人工胸外心脏按压、人工呼吸不能轻易的放弃，必须坚持到底。

清理事故现场，检查现场施工人员是否齐全，避免遗漏伤亡人员，把事故损失控制到最小；

预备应急救援工具：切割机、起重机、药箱、担架等。

（3）物体打击应急救援方法

当物体打击伤害发生时，应尽快将伤员转移到安全地点进行包扎、止血、固定伤肢，应急以后及时送医院治疗。

1）止血：根据出血种类，采用加压包止血法、指压止血法、堵塞止血法和止血带止血法等。

2）对伤口包扎：以保护伤口、减少感染，压迫止血、固定骨折、扶托伤肢，减少伤痛。

3）对于头部受伤的伤员，首先应仔细观察伤员的神志是否清醒，是否昏迷、休克等，如果有呕吐、昏迷等症状，应迅速送医院抢救，如果发现伤员耳朵、鼻子有血液流出，千万不能用毛巾棉花或纱布堵塞，因为这样可能造成颅内压增高或诱发细菌感染，会危及伤员的生命安全。

4）如果是轻伤，在工地简单处理后，再到医院检查；如果是重伤，应迅速送医院抢救。

8.6 应急资源

应急资源的准备是应急救援工作的重要保障，项目部应根据潜在事性质和后果分析，配备应急救援中所需的消防手段、救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。

主要应急药品储备表

外用药		内服药	
品名	适应症	品名	适应症
云南白药	止血愈伤	速效感冒胶囊	发烧感冒
创可贴	小创伤出血	氟哌酸	腹泻尿路感染
京万红软膏	烧烫伤	复方甘草片	镇咳祛痰
碘酊（2%）	局部消毒	碘喉片	喉炎扁桃体炎
酒精（70%）	局部消毒	颠茄片	胃痉挛
紫药水	消毒防腐	多酶片	助消化
獾油	烧烫伤	扑尔敏	抗过敏
风油精	虫咬、晕车、牙痛、关节病	心痛定	降血压、治高血压冠心病
清凉油	驱暑醒脑防治虫咬	阿司匹林	解热镇痛
跌打万花油	扭打伤	安定	失眠

8.7 应急救援路线

从本项目到南京市第一医院南院(三级甲等综合性医院)路程为 8.0 公里，驾车时间约为 15 分钟。

医院急救中心电话：120

南京市第一医院南院电话：025-52887000

医院救援路线图：项目部→数字大道→G42 沪蓉高速→机场路→雨花大道→紫荆花路→花神大道→军转干路→南京市第一医院南院(距离 8.0 公里，约 15 分钟路程)。



9. 计算书及相关图纸等

9.1 施工进度计划

附件 1：施工进度计划

9.2 施工平面布置图

附图 1：施工平面布置图

9.3 计算书

附件 2、非人防 180mm 厚板计算书

附件 3、非人防区域 350 厚板计算书

附件 4、非人防区域 400 厚板计算书

附件 5、人防区域 300mm 厚板计算书

附件 6、人防区域 350 厚板计算书

附件 7、人防区域 400 厚板计算书

附件 8、L300×1900 计算书

附件 9、L300×1950 计算书

附件 10、L400×1950 计算书

附件 11、L400×2300 计算书

附件 12、L550×900 计算书

附件 13、L550×1000 计算书

附件 14、L600×1000 计算书

附件 15、L650×2300 计算书

附件 16、L500×1100 人防计算书

附件 17、L550×900 人防计算书

附件 18、L550×1000 人防计算书

附件 19、L550×1100 人防计算书

附件 20、L600×1100 人防计算书

附件 21、L600×2150 人防计算书

附件 22、400×1950 侧模计算书

附件 23、400×2300 侧模计算书

附件 24、600×2150 侧模计算书

附件 25、报告厅屋顶梁 400、1200 支撑梁计算书计算书

附件 26、风雨操场⑨轴双梁 400、1000，200、2000 梁计算书

附件 27、风雨操场⑨轴屋顶大梁 400、1000 支撑架体计算书计算书

附件 28、风雨操场 14.1 米板计算书

9.3 相关图纸

附图 2：徐工中学高支模超厚板分布图（非人防区域）

附图 3：徐工中学高支模超厚板分布图（人防区域）

附图 4：徐工中学高支模地下部分超限梁分布图（非人防区域）

附图 5：徐工中学高支模地下部分超限梁分布图（人防区域）